UT 3. DNS

Sumario

1. Introducción....2
2. Funcionamiento del protocolo DNS....3
   2.1. Estructura y sintaxis de los registros de recursos. RR....13
   2.2. $ORIGIN....14
   2.3. $TTL....15
   2.4. $INCLUDE....16
   2.5. SOA....18
   2.6. NS....22
   2.7. A....23
   2.8. AAAA....24
   2.9. CNAME....25
   2.10. TXT....27
   2.11. PTR....28
3. Puertos y protocolos de trasporte para el servidor DNS....30
4. Consultas DNS....31
   4.1. Consulta recursiva....32
   4.2. Consulta iterativa....34
5. Búsqueda inversa....37
6. Transferencias de zona....39
   6.1. Transferencia completa, AXFR....40
   6.2. Transferencia incremental, IXFR....40
   6.3. NOTIFY....41
7. Tipos de DNS....41
   7.1. Servidor DNS maestro....42
   7.2. Servidor DNS esclavo....43
   7.3. Servidor DNS caché....46
   7.4. Servidor DNS de reenvío....48
   7.5. Servidor DNS solo autoritario....49
8. Ficheros nsswitch y hosts....50

1. Introducción

El protocolo DNS (Domain Name System, RFC 1034 y RFC 1035) surge para evitar la complejidad que supone identificar a los equipos utilizando el direccionamiento de la capa de red, es decir, el direccionamiento IP, por ejemplo, en IPv4 tendríamos que recordar direcciones como 83.144.201.39, y aún peor en IPv6, donde los equipos se identifican con números como 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334.

Para resolver este problema en 1986 Paul Mockapetris creó el protocolo DNS, con el cual se crean direcciones de dominio (también llamadas URL o URI), que son cadenas de texto del estilo www.debian.org, a las cuales se les asocia una dirección IP como las anteriores, así los equipos de una red además de identificarse por un número, también se identificarán por un nombre, y el protocolo DNS será el encargado de pasar de uno a otro automáticamente, según se necesite. Lo habitual será usar el protocolo DNS para pasar de un nombre a un número, pues las personas recordarán los nombre de los equipos y no sus números, pero en determinadas circunstancias, también se necesitará lo contrario, es decir, pasar de un número a un nombre, y el DNS (DNS inverso) también se encargará de ello.

Evidentemente el servicio DNS es un gran avance, pero también puede generar problemas. Si nuestro servidor de nombres no está disponible, nuestro equipo no podrá acceder a los recursos de la red, a menos que conozcamos las IP, por lo que en la práctica la situación es que nos quedamos sin acceso a Internet. Hemos hecho del servidor de nombres un recurso crítico, por lo tanto, será conveniente disponer de más de un servidor de nombres para resistir el fallo de uno de ellos.

En un principio se hablaba de servidor DNS primario y secundario, pero hoy en día es común ver listas de tres, cuatro y más servidores DNS. Esta disposición lleva implícita una prioridad, de modo que todas las consultas se hacen al servidor primario y si este no está disponible, entonces pasan al secundario, y así sucesivamente. El problema de esto es que aunque el servidor primario no responda, todas las consultas se le harán a él, y solo

pasado unos instantes sin recibir respuesta, se repetirá la consulta sobre el secundario, por lo que los tiempos de espera degradan bastante el rendimiento general del servicio, haciéndose inviable en caso de tener que recurrir a un servidor terciario o superior. Actualmente muchos sistemas operativos usan toda la lista de servidores DNS configurada, distribuyendo la carga de consultas entre todos ellos, consiguiéndose así la disminución de los tiempos de respuesta.

El crecimiento de las redes, y en consecuencia el crecimiento de número de consultas DNS, conducen a tres problemas:

- Organización: Encontrar una entrada, en las cada vez más grandes bases de datos de nombres, se hace más lento, por lo que necesitamos un buen método para indexar y organizar los nombres.
- Escalabilidad: Si cada host tiene acceso a nuestros servidores de nombres, la carga se vuelve muy alta. Necesitamos un método para repartir la carga entre varios servidores de nombres.
- Administración: Con muchos registros de nombres en las bases de datos, se hace cada vez más difícil la administración. Es fundamental crear un método (conocido como delegar) que agilice esta tarea y evite problemas como que varios administradores actualicen los registros al mismo tiempo.

El software que implemente el protocolo DNS deberá resolver los tres problemas anteriores.

2. Funcionamiento del protocolo DNS

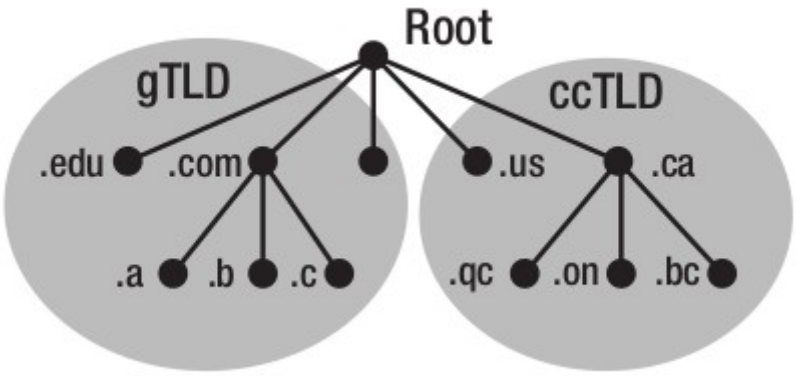
El Sistema de Nombres de Dominio de Internet (Internet Domain Name System) es una implementación específica del concepto de servidor de nombres, optimizado a las condiciones de la red de Internet. Dicha implementación cubre tres requisitos:

1. Necesidad de una jerarquía de nombres.
2. Necesidad de un balanceo de carga entre los servidores de nombres.
3. Necesidad de delegar la administración de los servidores de nombres.

El DNS se implementa a través de una estructura de árbol, que es una estructura jerárquica. En el nivel superior se encuentra el nodo raíz, le siguen los nodos de **dominios de primer nivel (TLD,** Top Level Domain), a continuación vienen los nodos de **dominios de segundo nivel (SLD**, Second Level Domain), y por último, termina con un número indefinido de nodos de niveles inferiores. Todos estos niveles se separan con un punto al escribirlos.

Los TLDs se dividen en dos tipos:

1. **Dominios genéricos** (Generic TLD, gTLD): .com, .net, .org, etc.
2. **Dominios geográficos o dominios de código de país** (Country Code TLD, ccTLD): .es, .fr, .uk, etc. (Siempre con dos caracteres)



Lo que comúnmente se llama **nombre de dominio** (domain name), por ejemplo, iesgoya.es, consiste en la combinación de un SLD y un TLD, escritos de izquierda a derecha, colocando el nivel más bajo de la jerarquía a la izquierda y el más alto a la derecha.

Los conceptos de **autoridad** y **delegación** son básicos en el sistema de nombres de dominios. Cada nodo de la jerarquía se asigna a una autoridad, que es una entidad o persona responsable de la organización y explotación del nodo. Dicha autoridad puede delegar la organización de los niveles más bajos de su nombre de dominio. Los límites de la delegación se reflejan a través de acuerdos entre la autoridad principal y la delegada, no tienen que ser en todas partes iguales.

La autoridad del dominio raíz lo tuvo en un principio la IANA, y a partir de 1998 esta se integró dentro de la ICANN (entidad sin ánimo de lucro), desde donde se crearon los

registradores acreditados, que son organizaciones en las que delega, la ICANN, responsabilidades limitadas para la venta y administración de trozos de la jerarquía de nombres de dominio.

Los gTLD son autoritariamente administrados por la ICANN y los ccTLD son delegados por la ICANN individualmente a los países. Cada país tiene derecho a definir sus propias reglas de segmentación y delegación de su ccTLD. Por ejemplo, Estados Unidos ha hecho una segmentación para sus estados, así .ny.us lo ha asignado al estado de Nueva York, en cambio, España, cuyo ccTLD es .es no ha hecho este tipo de segmentación geográfica.

El ccTLD .**es** fue concedido por la ICANN en 1988 y gestionado en los primeros años por RedIRIS. Desde el 2000, la gestión corre a cargo de la entidad pública empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, entenderemos que www.iesgoya.com está compuesto por dos partes, www y .iesgoya.com. El nombre de dominio es .iesgoya.com que fue delegado por la ICANN a una determinada entidad, la cual es ahora la dueña de todo lo que vaya a la izquierda del dominio delegado, y como tal, ha decidido dar el nombre www al equipo donde están alojadas las páginas del sitio web. Este nombre, www, es un convenio para nombrar aquellos equipos que alojan y sirven páginas web, pero se podría haber puesto cualquier otro nombre como nombre del host (miordenador.iesgoya.com). Lo único que se exige es que los nombres de los host deben ser únicos dentro del nombre del dominio.

A veces nos encontramos con nombres como: www.informatica.iesgoya.com, donde deberíamos distinguir dos partes, .iesgoya.com como nombre del dominio y www.informatica, donde www es el nombre del host. Y entonces, ¿qué es .informatica?. Es lo que se denomina subdominio. La autoridad delegada (el dueño) del nombre del dominio .iesgoya.com ha decidido que su organización será mejor servida con una estructura de subdominios basada en departamentos (informatica, contabilidad, etc.). También, podría haber decidido, delegar el subdominio .informatica.iesgoya.com a otra entidad.

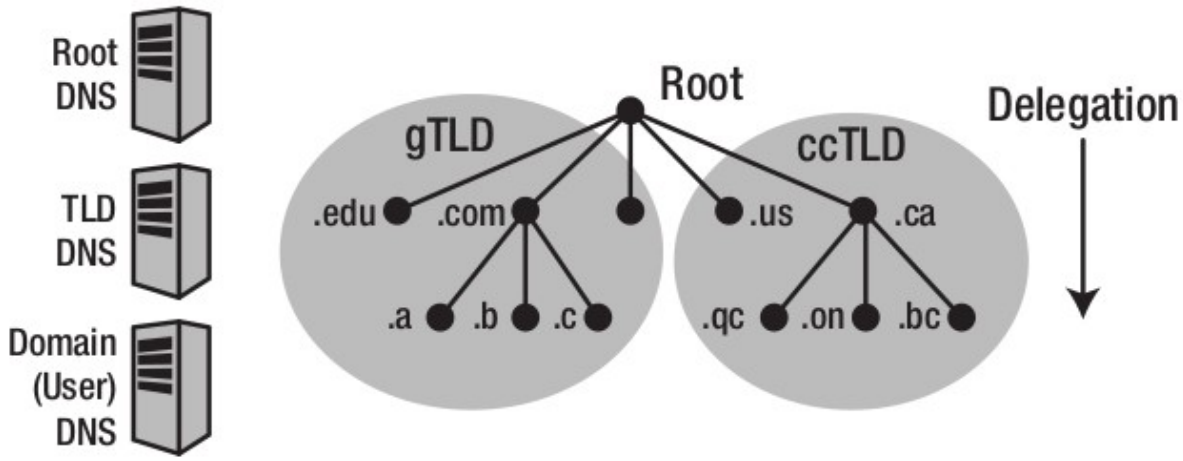
En resumen, el propietario de un nombre de dominio, puede delegar, con las reglas que desee, cualquier cosa a la izquierda del nombre de dominio del que es dueño. La entidad

delegada es la responsable de la administración del nombre del dominio; y la unidad delegada es lo que se conoce dentro de las especificaciones DNS como zona (zone).

A los nombres como www.iesgoya.com, www.informatica.iesgoya.com, etc. se les denomina FQDN (Full Qualified Domain Name), que no es más que un nombre que incluye el nombre de un equipo y el nombre del dominio de ese equipo. Técnicamente, un FQDN debe acabar en punto (www.iesgoya.com.), como referencia al nodo raíz, pero suele ser habitual no ponerlo.

La longitud máxima permitida para un FQDN (RFC 1035, RFC 1123, RFC 2181) es de 255 caracteres, con una restricción adicional de 63 bytes por etiqueta dentro de un nombre de dominio. Las etiquetas FQDN se restringen a un juego de caracteres limitado: letras A-Z, los dígitos, y el carácter guión (-), y no distinguen mayúsculas de minúsculas. En el dominio .es, desde octubre de 2007, se pueden incluir caracteres especiales, como la ñ, ç o vocales acentuadas á, é, í, ó , ú y ü.

La implementación del DNS de Internet se lleva acabo mediante una serie de servidores de nombres (ejecutan software DNS), y la responsabilidad del buen funcionamiento de estos equipos recae sobre las entidades autoritarias de los dominios de nombres.



Los **servidores DNS raíz** son los recursos más críticos de Internet. Cuando un servidor de nombres cualquiera es consultado por un nombre del que no tiene información, lo primero que hace es acudir con la consulta a uno de los servidores raíz. En la actualidad existen 13 servidores raíz en todo el mundo, y son conocidos por todos los demás servidores de nombres a través de un fichero de zona especial que se instala junto con el software de DNS.

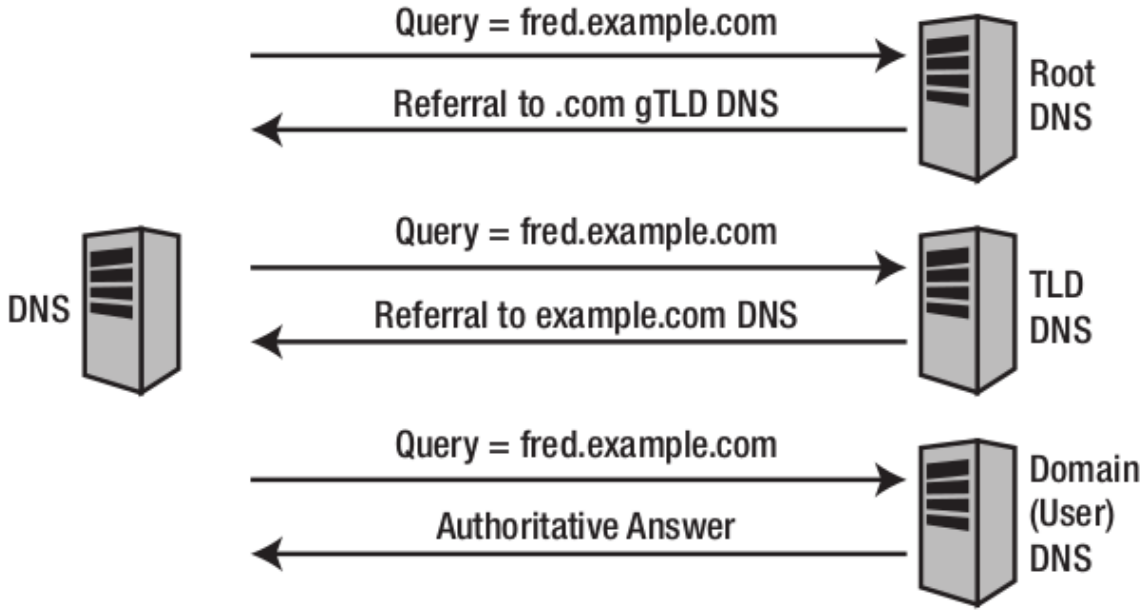
Los servidores TLD (gTLD y ccTLD), son gestionados por una variedad de organizaciones en virtud de acuerdos con la ICANN.

Las organizaciones a las que les han sido delegadas los nombres de dominio, son las responsables de los servidores que implementan dichos dominios, por lo que pueden tener sus propios servidores DNS, como mínimo dos, por seguridad, y encargarse de ellos. Pero pueden también decidir delegar la responsabilidad de la gestión de los servidores a un ISP, a una empresa de hosting web o a un registrador de nombres de dominios.

El proceso de consulta a los servidores se puede resumir en los siguientes pasos:

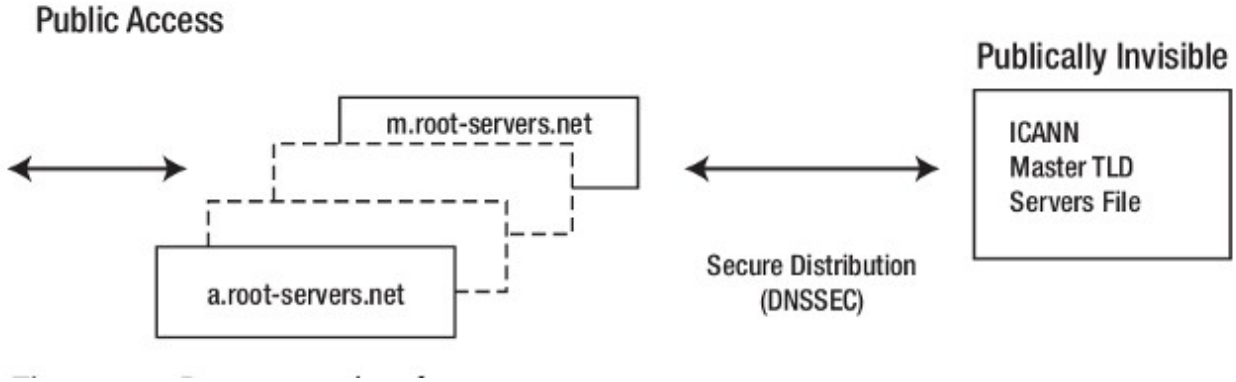
1. Un equipo de un usuario realiza la consulta del nombre fred.example.com al DNS que tiene configurado, y lo normal será que no tenga respuesta autoritaria, por lo que recurre a uno de los 13 servidores DNS raíz.
2. El servidor raíz le responde con una referencia al servidor o servidores del TLD de su consulta (.com).
3. El equipo del usuario le envía la consulta (fred.example.com) al servidor del TLD.
4. El servidor del TLD responde con una referencia al servidor del nombre de dominio de su consulta (.example.com).
5. El equipo del usuario le envía la consulta (fred.example.com) al servidor del dominio .example.com.
6. El servidor del dominio envía al equipo del usuario una respuesta autoritaria de su consulta.

Estos pasos pueden verse en la siguiente imagen:



Como se ha dicho, los servidores raiz son 13 a nivel mundial, pero en realidad cada uno de ellos son un grupo de varios servidores DNS físicos, pero usando una técnica denominada anycasting, cada grupo utiliza una única IP. En realidad ocupan unos 200 servidores. A los 13 servidores raíz se les ha asignado un FQDN, que van desde a.root-servers.net hasta m.root-servers.net.

La actualización de los servidores raíz consiste en tener la última versión un fichero que lista los servidores autoritarios de cada TLD. De esto se encarga la ICANN, y por seguridad, solo puede ser realizado desde sus equipos, además de hacerse utilizando transacciones seguras, es decir, utilizando DNSSEC.



Como se mencionó anteriormente, los TLD se dividen en TLD genéricos (gTLD) y TLD de países (ccTLD). En 2004, la ICANN decidió dividir los gTLD en dos grupos, los gTLD patrocinados (sTLD, sponsor TLD) y los gTLD no patrocinados.

Los sTLD se han creado para representar a comunidades específicas, y deben tener un patrocinador (sponsor) responsable de su creación y administración. El concepto de comunidad se basa en cuestiones étnicas, geográficas, profesionales, culturales, etc. Algunos ejemplos de estos dominios son:

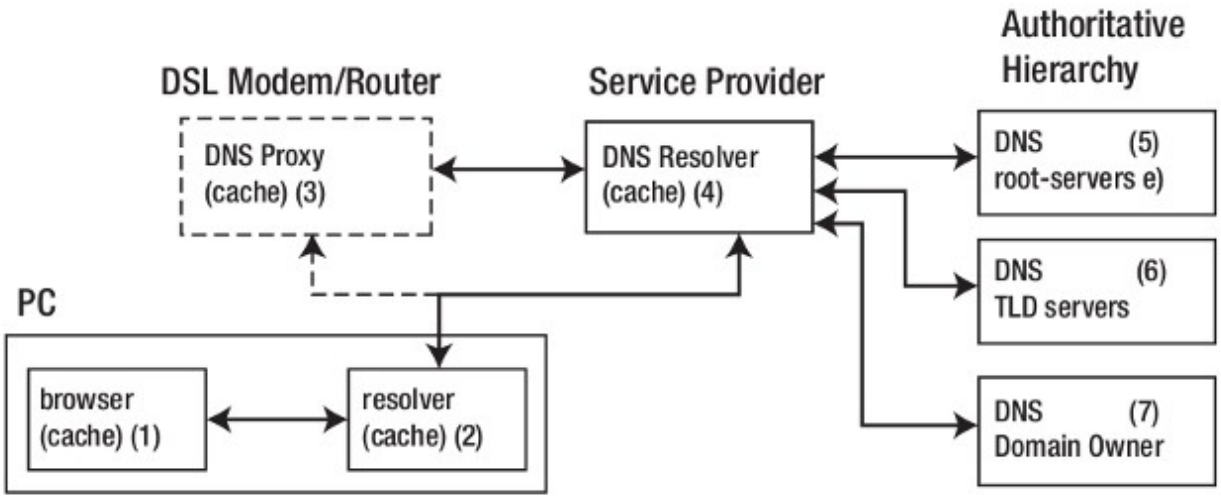
Los ccTLD consisten siempre en dos caracteres que representan a un país, pero como la definición de país es espinosa, la ICANN se ha lavado las manos y asigna los dos caracteres en base al documento ISO 3166, creado y mantenido por las Naciones Unidas, que supuestamente tienen más claro lo que es un país, y la ICANN en última instancia, ante cualquier queja, puede decir: «lo que digan las Naciones Unidas».

sTLD	Comunidad	Patrocinador
.aero	Miembros de la industria del transporte aéreo	SITA
.asia	Región de Asia, Australia y el Pacífico	DotAsia Organisation Ltd.
.museum	Museos	Museum Domain Management Association
.gal	Comunidad cultural gallega	Asociación PuntoGal
.eus	Comunidad cultural vasca	Asociación PutuEus
.cat	Comunidad cultural catalana	Asociación PuntCat

En el proceso de respuesta a una consulta DNS, tienen mucha importancia las distintas caché que intervienen, pues reducen mucho el tiempo de respuesta. Las caché DNS son almacenes temporales de las últimas respuestas a consultas DNS; cuando se realiza una consulta lo primero que se hace es ver si la respuesta está en la caché y si es así, la respuesta se suministra directamente.

A las respuestas que se almacenan en las caché, se les asigna un tiempo, denominado tiempo de vida (TTL, Time To Live); si transcurrido dicho tiempo, la respuesta no es utilizada de nuevo, esta se elimina de la cache, liberando así espacio para almacenar otras respuestas.

La siguiente imagen ejemplifica todo el procedimiento de respuesta a una consulta DNS, incluyendo las caché:



Dos conceptos muy importantes, ya mencionados, son la zona y el fichero de zona que la describe, convirtiendo el nombre de dominio en entidades operacionales como equipos, servidores de correo, servicios y otras características usadas por el software DNS. Los subdominios delegados por el dueño del nombre de dominio, también pueden ser descritos utilizando un fichero de zona.

El fichero de zona describe, usando los denominados recursos de registro (RR, Resource Record), la parte del nombre de dominio que es manejada por el software DNS, es decir, la zona. El formato de estos ficheros y sus RR están estandarizados en el RFC 1035, por lo que pueden intercambiarse entre los distintos software DNS estándar que existen. Estos ficheros fundamentalmente suelen contener los siguientes RR:

- El RR SOA (Start Of Authority) que presenta las propiedades de la zona y es obligatorio.

- RR A y AAAA, que especifican los equipos (host) de la zona.
- Datos que describen información global de la zona como: los servidores de correo del dominio (RR MX), los servidores de nombres autoritarios del dominio (RR NS).
- En el caso de subdominios delegados, los servidores de nombres responsables del subdominio (RR NS).
- En el caso de subdominios delegados, un registro que permita alcanzar al servidor del dominio el servidor del subdominio (RR A o AAAA).

Solo, a modo de ejemplo, en este momento, un fichero de zona tiene el siguiente aspecto:

```
; IPv4 zone file for iesgoya.com
$TTL 2d      ; default TTL for zone
$ORIGIN iesgoya.com.
; Start of Authority record defining the key characteristics of the zone (domain)
@       IN    SOA     ns1.iesgoya.com. hostmaster.iesgoya.com. (
                      2016040800     ; sn = serial number
                      12h            ; refresh
                      15m            ; retry = refresh retry
                      3w             ; expiry
                      2h             ; nx = nxdomain ttl
                      )
; name servers Resource Records for the domain
      IN    NS     ns1.iesgoya.com.
; the second name servers is
; external to this zone (domain).
      IN    NS     ns2.asir.net.
; mail server Resource Records for the zone (domain)
   3w   IN    MX     10    mail.iesgoya.com.
; the second mail servers is
; external to the zone (domain)
      IN    MX     20    mail.otrodominio.com.
; domain hosts includes NS and MX records defined above
; plus any others required
ns1     IN    A      192.168.1.10
```

```
mail    IN   A     192.168.1.11
prof    IN   A     192.168.1.12
www     IN   A     192.168.1.13
```

El fichero de zona se encuentra en el servidor de nombres (servidor DNS), pero como ya se ha dicho, es aconsejable tener más de uno de estos servidores por seguridad, de hecho, en grandes empresas es frecuente instalar tres o más, y cada uno de ellos debe tener acceso al fichero de zona. Para resolver este problema de una forma cómoda para los administradores, el protocolo DNS establece que un único servidor será el maestro (master), el cual tendrá el fichero de zona que será actualizado; el resto de servidores, los esclavos (slave), recibirán una copia mediante lo que se denomina una transferencia de zona.

Es importante tener en cuenta que las respuestas a las consultas DNS, tanto del maestro como de los esclavos, son autoritarias sobre el nombre del dominio que implementa su fichero de zona.

Por último, para acabar con esta introducción, debemos hablar de los distintos programas que implementan el funcionamiento descrito anteriormente, es decir, el protocolo DNS.

El programa servidor DNS más ampliamente usado es BIND (Berkeley Internet Name Domain), que es una implementación multiplataforma de código abierto (licencia BSD) del protocolo DNS y llevada a cabo por la ISC (Internet Systems Consortium). La IETF lo califica como una implementación de alta calidad. También Microsoft tiene su propia implementación y otra importante es NSD. Como una implementación ligera podemos destacar dnsmasq, que además es un servidor de DHCP.

Históricamente los servidores raíz han usado BIND, pero el hecho de que todos tuvieran el mismo software suponía un problema de seguridad, pues si al programa, en un momento dado, se le descubriera un agujero de seguridad, todos los servidores raíz podrían ser atacados a la vez a través de él y podrían dejar de funcionar, con las consecuencias que ya, en este punto, nos podemos imaginar. Para evitar esto, algunos de los servidores raíz corren el servidor NSD.

2.1. Estructura y sintaxis de los registros de recursos. RR

En los siguientes puntos se van a describir de una forma más formal algunas de las directivas y de los registros de recursos (RR, Resource Record) más usuales de los ficheros de zona.

Una lista de todos los RR definidos por la IANA, junto con la descripción del estándar, la podemos encontrar en la siguiente dirección:

http://www.iana.org/assignments/dns-parameters/dns-parameters.xhtml

Los RR tienen la siguiente sintaxis general:

```
nombre-RR  ttl-RR  clase-RR  tipo-RR  datos-espcíficos-del-tipo-RR
```

El campo nombre-RR (nombre del lado izquierdo, left-hand name) no debe superar los 255 caracteres y puede tomar uno de los siguientes valores:

- Un nombre FQDN (acabado en punto).
- Un nombre no cualificado, y en tal caso, se aplicará la sustitución de $ORIGIN.
- El carácter @, que es sustituido por el valor actual de $ORIGIN.
- En blanco (espacios y/o tabuladores), que será sustituido por el nombre-RR del RR anterior. Si fuese el primer RR del fichero de zona y por lo tanto no existe RR anterior, entonces se sustituirá por $ORIGIN.

Cada trozo de nombre-RR separado por el punto, denominado **etiqueta**, no puede superar los 63 caracteres y los caracteres que podemos usar en dichas etiquetas con seguridad (el estándar los amplió a cualquier carácter ASCII pero pueden dar problemas entre distintos software DNS) son los siguientes:

- **a-z y A-Z**. No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

- **0-9.**
- El guión (-).
- No pueden comenzar ni terminar con un guión (-).

Otro límite a tener en cuenta, es que los paquetes DNS que se transporten con UDP no pueden superar los 512 bytes, y este límite tiene especial importancia cuando las respuestas son de múltiples registros. Un límite práctico para cada etiqueta de nombre-RR puede estar entre 10 y 20 caracteres.

El campo **ttl-RR** es opcional y define el tiempo (segundos, minutos, horas, días o semanas) que un RR puede estar en una caché. Si no se especifica se asume el valor de $TTL. Este campo es un entero de 32 bits, por lo que el intervalo de valores va desde 0 hasta 2147483647.

El campo **clase-RR** puede ser uno de los siguientes valores: IN (Internet), CH y HS. El valor IN es el único que utilizaremos, los usos de CH y HS son muy marginales y no explicaré nada al respecto.

El campo **tipo-RR** especifica el tipo de registro de recurso (SOA, NS, MX, A, AAAA, etc.).

El campo **datos-espcíficos-del-tipo-RR** consiste en uno o varios parámetros que van a depender del tipo de RR en cuestión.

2.2. $ORIGIN

La directiva $ORIGIN (RFC 1035) define el nombre del dominio que será añadido al final de cualquier nombre que no acabe en punto (nombres relativos o no cualificados) en los RR, para así transformarlos en nombres FQDN (fully qualified domain name). Si un nombre acaba en punto, ya sería un nombre FQDN y no se utilizaría $ORIGIN.

La sintaxis es la siguiente:

```
$ORIGIN nombre-dominio
```

donde nombre-dominio se escribe en formato FQDN para evitar confusiones, pero podría no acabar en punto y funcionaría todo igual, pero siempre se escribiremos el dominio acabado en punto.

Esta directiva puede ponerse en cualquier parte del fichero de zona y además, se pueden poner más de una, teniendo efecto cada directiva en el trozo del fichero de zona que va desde su aparición hasta la siguiente directiva $ORIGIN o el final del fichero.

```
$ORIGIN fp.es.
...    ; a partir de aquí se añade .fp.es. a los nombres relativos
...
$ORIGIN informatica.fp.es.
...    ; a partir de aquí se añade .informatica.fp.es. a los nombres relativos
...
```

La directiva $ORIGIN no es obligatoria, y en el caso de que no esté presente se asumirá que su valor es el del dominio descrito por el fichero de zona, que en BIND será el nombre que se encuentra en la cláusula zone del fichero de configuración named.conf. Es aconsejable usarla siempre, al menos al principio del fichero de zona, de forma que este queda así más descriptivo y portable, pues puede que algún software DNS no admita su ausencia.

2.3. $TTL

El concepto tiempo de vida (TTL, Time To Live) de los RR significa el tiempo, medido en segundos, que un RR estará en la caché de los servidores de nombres antes de borrarse. Todos los RR puede llevar opcionalmente un TTL cuando se crean, pero en caso de que no se especifique, su TTL vendrá dado por el valor de la direcctiva $TTL (RFC 1035). Por lo tanto, la directiva $TTL especifica el tiempo de vida por defecto de los RR y es obligatoria.

La sintaxis es la siguiente:

```
$TTL tiempo-en-segundos
```

El servidor BIND permite también expresar el tiempo en otras unidades utilizando para ello los siguientes sufijos de tiempo en minúscula o en mayúscula.

prefijo	tiempo
m	minutos
h	horas

d	días
w	semanas

Aunque el estándar solo habla de tiempo en segundos, la mayoría del software DNS entiende los prefijos de BIND, por lo que se puede ver como un estándar de facto.

El intervalo de valores válidos es: 0 (no se almacena en caché) - 2147483647 (aproximadamente 68 años).

La recomendación del estándar (RFC 1912) es un valor mayor a un día, en la mayoría de los casos, pero con RR que raramente cambian, se debería considerar un valor superior.

La directiva $TTL debe aparecer antes que el primer RR, lo normal es que se ponga al principio del fichero de zona, y pueden usarse varias; en estos casos, el ámbito de una directiva $TTL es desde que se crea hasta la siguiente directiva $TTL o el final del fichero.

Ejemplo de uso:

```
$TTL 60
...    ; a partir de aquí todos los RR que no lleven TTL explícitamente, asumirán el valor de 60 segundos
...
$TTL 2d
...    ; a partir de aquí todos los RR que no lleven TTL explícitamente, asumirán el valor de 172800 segundos
...
$TTL 1d2h5m10
...    ; a partir de aquí todos los RR que no lleven TTL explícitamente, asumirán el valor de 86560 segundos
...
```

2.4. $INCLUDE

La directiva $INCLUDE se ha añadido en el servicio DNS para que dicho servicio siga con la filosofía actual de los ficheros de configuración de todos los servicios (DHCP, HTTP, FTP, etc.). Permite que la configuración del fichero de zona pueda ser distribuida en varios ficheros, normalmente temáticos desde algún punto de vista, y luego incluirlos todos en el fichero de zona. Esta forma de trabajar es más importante cuanto mayor es el fichero de zona. Es una directiva opcional.

La sintaxis es la siguiente:

```
$INCLUDE nombre-fichero [ nombre-dominio ]
```

Donde nombre-fichero puede expresarse con una ruta absoluta o relativa. En este último caso, el directorio de referencia será el directorio del fichero de zona donde se encuentra la directiva.

El argumento opcional nombre-dominio establece el valor con el que inicialmente entraría la directiva $ORIGIN en el fichero que se incluye. Si no se especifica, $ORIGIN entrará con el valor que tenga la directiva en el punto de $INCLUDE. El ámbito de este valor para $ORIGIN es el fichero que se incluye, pues tras la directiva $INCLUDE se restablece el valor de $ORIGIN al que tuviera previamente a $INCLUDE.

Ejemplo de uso:

```
$ORIGIN fp.com.
...
pc1   IN   A   192.168.1.1   ; se expande a pc1.fp.com.
...
$INCLUDE informatica   ; ruta relativa con respecto al directorio de este fichero de zona
pc3   IN   A   192.168.1.3   ; se expande a pc3.fp.com.
```

El fichero informatica es el siguiente:

```
pc2   IN   A   192.168.1.2   ; se expande a pc2.fp.com.
```

Veamos otro ejemplo:

```
$ORIGIN fp.com.
...
pc1    IN    A    192.168.1.1    ; se expande a pc1.fp.com.
...
$INCLUDE informatica  informatica.fp.com.    ; ruta relativa con respecto al directorio de este fichero de zona
pc3    IN    A    192.168.1.3    ; se expande a pc3.fp.com.
```

El fichero informatica es el siguiente:

```
pc2    IN    A    192.168.1.2    ; se expande a pc2.informatica.fp.com.
```

No confundir la directiva $INCLUDE de los ficheros de zona, con la instrucción include del fichero de configuración named.conf. Esta última la utilizaremos para distribuir la configuración de BIND entre varios ficheros.

2.5. SOA

El RR SOA (Star Of Authority, RFC 1035, 2308) describe las propiedades globales de la zona o dominio. Solo debe haber un registro SOA en un fichero de zona y tiene que ser el primer RR. Su sintaxis es la siguiente:

```
nombre-dominio  ttl-RR  IN  SOA  nombre-servidor-maestro  correo-electrónico-administrador  numero-serie  t-refresco  t-reintento  t-expiración  nx
```

aunque suele escribirse, para mejorar su legibilidad, en varias líneas utilizando los paréntesis, por ejemplo:

```
@       IN   SOA   ns1.asir.com. hostmaster.asir.com. (
                   2016040800  ; se = serial number
                   12h         ; ref = refresh
                   15m         ; ret = refresh retry
                   3w          ; ex = expiry
                   2h          ; nx = nxdomain ttl
                   )
```

Los paréntesis permiten que los campos de los RR se puedan escribir cada uno en una línea separada. El RR SOA tiene muchos campos y por eso se usan habitualmente los paréntesis.

En nombre-dominio suele ponerse el símbolo @ que representa el valor de $ORIGIN, y como es el primer RR del fichero, esta directiva suele tener el nombre del dominio que describe el fichero de zona.

El significado de los campos es el siguiente:

- **nombre-servidor-maestro:** Especifica un servidor DNS maestro del dominio, pero este significado de maestro es solo en el contexto del DNS dinámico (DDNS), indicando cuál es el servidor que podrá ser actualizado vía transacciones DDNS. Si no se ha configurado el DDNS, y por lo tanto no se usa, podemos poner cualquier servidor autoritario para el dominio, maestro o esclavo. Este servidor puede ser interno al dominio o externo, pero siempre debe llevar un RR NS. Es normal escribirlo en formato FQDN, pero esto solo es obligatorio en el caso de que sea un servidor externo.

- **correo-electrónico-administrador:** Se pone la dirección de correo electrónico (interna al dominio o externa) de la persona responsable de la zona. Se aconseja (RFC 2412) que sea una cuenta de correo exclusiva para este menester. En el ejemplo, el e-mail especificado es hostmaster@asir.com, pero como el símbolo @ tiene un significado especial, se sustituye por un punto: hostmaster.asir.com. Es habitual escribirlo en formato FQDN, pero solo es obligatorio para direcciones de correo externas al dominio.

- **numero-serie:** Valor entero de 32 bits sin signo que va desde 1 hasta 4294967295. Este número lo utilizan los servidores DNS esclavos para ver si se han producido cambios en el fichero de zona y así actualizarse. Debemos incrementar este número cada vez que se hagan modificaciones sobre el fichero de zona. Se aconseja que se utilice un número con el siguiente formato basado en la fecha de la modificación: yyyymmddnn, donde nn es un número que comienza en 00 y es la parte que se incrementará cuando se hagan varias modificaciones en el mismo día, pues el resto del número no cambia. En el ejemplo, el número de serie está

indicando que es la primera modificación realizada el 8 de abril de 2016. Se debe tener extremo cuidado de no cometer errores con este número.

- **t-refresco:** Indica el intervalo de tiempo tras el cual un servidor esclavo intentará actualizarse con la zona del servidor maestro. El RFC 1912 recomienda utilizar valores comprendidos entre 1200 segundos (20 minutos) y 43200 segundos (12 horas) según lo volátil que sean los RR. Si se usan los mensajes NOTIFY para la actualización, se pueden poner valores más elevados. Valor entero de 32 bits con signo.

- **t-reintento:** Indica el intervalo de tiempo entre reintentos del servidor esclavo, para cuando la conexión con el servidor maestro tras el tiempo de refresco ha fallado. El valor dependerá del conocimiento que tengamos del estado de la red, pero los valores van de 180 segundos (2 minutos) a 900 segundos (15 minutos). Valor entero de 32 bits con signo.

- **t-expiración:** Indica el intervalo de tiempo que el servidor esclavo estará haciendo reintentos de conexión con el servidor maestro porque este no contesta. Hasta que no pase este tiempo, aunque el servidor esclavo no se pueda actualizar, responde a las consultas de forma autoritaria, pero llegado el momento de expiración, deja de contestar a las consultas de la zona que no ha podido actualizarse. El RFC 1912 recomienda utilizar valores comprendidos entre 1209600 y 2419200 segundos, de 2 a 4 semanas. Valor entero de 32 bits con signo.

- **nx:** Indica el intervalo de tiempo que se mantendrá una consulta no resuelta en la caché de los servidores de nombres; transcurrido dicho tiempo, se volverá a intentar resolver la consulta (RFC 2308). Por ejemplo, si se hace una consulta del FQDN fpg.asir.com, y no es posible resolverla, el servidor devolverá un error de nombre (Name Error o NXDOMAIN). Durante los siguientes nx segundos, si se vuelve a hacer la misma consulta, se responderá de la misma forma; pero pasadas las dos horas, se intentaría de nuevo resolver la consulta fallida. Los valores posibles van de 0 hasta 10800 (3 horas). Anteriormente, este campo era el TTL por defecto de los RR, pero luego se introdujo la directiva $TTL como obligatoria y se le dio al campo el actual significado. Es por esto que nos podemos encontrar valores superiores a 10800 en antiguas configuraciones (versiones 4 y 8 de BIND); en estos casos BIND manda un mensaje log cuando se carga la zona y asume el valor 10800 para el parámetro nx. Valor entero de 32 bits con signo.

En los valores de tiempo se pueden utilizar los sufijos de tiempo de la misma forma que en $TTL. En el siguiente ejemplo se utilizan estos sufijos, y además se especifican solo servidores de nombre externos.

```
$TTL 2d
$ORIGIN asir.com.
@   IN    SOA   ns.asir.net. hostmaster.asir.com. (
              2010121500  ; serial number
              1d12h       ; refresh = 1 dia 12 horas
              15m        ; refresh retry = 15 minutos
              3w12h       ; expiry = 3 semanas + 12 horas
              2h20m       ; nx = 2 horas + 20 minutos
              )
    IN    NS    ns.asir.net.
    IN    NS    ns.asir.org.
```

Con un servidor NS interno y otro externo:

```
$TTL 2d
$ORIGIN asir.com.
@   IN    SOA   ns.asir.com. hostmaster.asir.com. (
              2010121500  ; serial number
              1d12h       ; refresh = 1 dia 12 horas
              15m        ; refresh retry = 15 minutos
              3w12h       ; expiry = 3 semanas + 12 horas
              2h20m       ; nx = 2 horas + 20 minutos
              )
    IN    NS    ns.asir.com.
    IN    NS    ns.asir.net.

ns  IN    A     192.168.1.1
```

y esto mismo escrito de otra forma:

```
$TTL 2d
$ORIGIN asir.com.
@   IN    SOA   ns hostmaster (
            2010121500  ; serial number
            1d12h       ; refresh = 1 dia 12 horas
            15m         ; refresh retry = 15 minutos
            3w12h       ; expiry = 3 semanas + 12 horas
            2h20m       ; nx = 2 horas + 20 minutos
            )
  IN    NS    ns
  IN    NS    ns.asir.net.

ns.asir.com.  IN    A     192.168.1.1
```

2.6. NS

Los RR NS (Name Server, RFC 1035) se usan para listar todos los servidores de nombres que responden de forma autoritaria sobre un dominio. Su sintaxis es la siguiente:

```
nombre-dominio   ttl-RR   IN   NS   nombre-servidor-dns
```

No es obligatorio, pero se aconseja disponer de al menos dos servidores DNS autoritarios por cada zona para que el servicio no se detenga en el caso de que el servidor maestro deje de funcionar. Esto implica que habrá al menos dos RR NS en un fichero de zona.

Lo habitual es definir los registros NS a continuación del registro SOA, aunque pueden ponerse en cualquier sitio del fichero de zona.

Los servidores de los registros NS de un fichero de zona son públicos y por lo tanto visibles por cualquier usuario.

Los servidores de nombres especificados en el campo nombre-servidor-dns pueden ser internos al dominio o externos. Todos los internos debe tener su correspondiente registro A en el fichero de zona.

```
$ORIGIN asir.com.
...
@       IN   SOA   ns1.asir.com. hostmaster.asir.com. (
                   2016040800  ; se = serial number
                   12h         ; ref = refresh
                   15m         ; ret = refresh retry
                   3w          ; ex = expiry
                   2h          ; nx = nxdomain ttl
                   )
       IN   NS    ns1.asir.com.
       IN   NS    ns2.asir.net.
...
ns1     IN   A    192.168.1.10
```

2.7. A

El RR A (Address, RFC 1035) asocia un nombre de equipo a una IPv4. Su sintaxis es la siguiente:

```
nombre-host  ttl-RR  IN  A  ipv4
```

donde el campo ipv4 es una dirección IP en la versión 4 del protocolo IP. Al ser un número y no un nombre, no hay que finalizarlo con un punto y no se produce la sustitución de $ORIGIN.

```
$TTL 2d
$ORIGIN asir.com.
prof      IN   A   192.168.1.12
www   4d  IN   A   172.16.0.13
```

Como puede observarse, los equipos prof.asir.com y www.asir.com tienen IP de redes lógicas diferentes. Esto es posible pues las IP no tienen significado para el DNS, son solo números.

Pueden ponerse varios nombres a una misma IP:

```
prof    IN   A   192.168.1.12
www     IN   A   192.168.1.12
ftp     IN   A   192.168.1.12
```

Esto mismo puede llevarse a cabo usando RR CNAME, y la única diferencia es que con RR A es un poco más rápido pues conlleva algo menos de tiempo de proceso.

También es posible asociar varias IP con un mismo nombre:

```
$ORIGIN asir.com.
www    IN   A   192.168.1.10
       IN   A   192.168.1.11
       IN   A   192.168.1.12
```

en estos casos, cuando se haga una consulta sobre www.asir.com, BIND responderá con el conjunto de todas las direcciones IP, en este caso tres. El orden de las IP en la respuesta dependerá del valor de la directiva de configuración rrset-order en named.conf, cuyo valor por defecto lleva a una respuesta cíclica usando el algoritmo de Round-Robin, así para el ejemplo y distintas consultas sucesivas:

Consulta	**Respuesta**
consulta 1	192.168.1.10, 192.168.1.11, 192.168.1.12
consulta 2	192.168.1.12, 192.168.1.10, 192.168.1.11
consulta 3	192.168.1.11, 192.168.1.12, 192.168.1.10
consulta 4	192.168.1.10, 192.168.1.11, 192.168.1.12

Usar varias IP para un mismo nombre es una técnica para conseguir un balanceo de carga, haciendo uso del servicio DNS.

2.8. AAAA

El RR AAAA (RFC 1035) es funcionalmente equivalente al RR A con la diferencia de que trabaja con direcciones IPv6. Su sintaxis es la siguiente:

```
nombre-RR ttl-RR IN AAAA ipv6
```

donde el campo ipv6 es una dirección IP en la versión 6 del protocolo IP.

```
www   IN   AAAA 2001:db8::3
```

En fase experimental está el RR A6, que incluye la funcionalidad del RR AAAA, aparte de otros aspectos.

2.9. CNAME

El RR **CNAME** (Canonical Name, RFC 1035) se utiliza para asignar un alias a un nombre que ya exista, tanto interno como externo al dominio. Su sintaxis es la siguiente:

```
nombre-alias  ttl-RR  IN  CNAME  nombre-real
```

El ejemplo más habitual del RR CNAME es el siguiente:

```
$ORIGIN fp.com.
prof    IN   A     192.168.1.12
www     IN   CNAME   prof
ftp     IN   CNAME   prof
```

No se aconseja que el campo nombre-real sea a su vez un alias, pues enlentece el proceso de búsqueda de la IP y además puede llevarnos al error de crear un bucle, donde se crea un alias a otro alias, y este último, a su vez, hace referencia al primero.

Un ejemplo de la mala práctica explicada en el párrafo anterior es el siguiente:

```
$ORIGIN fp.com.
prof    IN   A     192.168.1.12
www     IN   CNAME   ftp
ftp     IN   CNAME   prof
```

donde la respuesta a la consulta de www.fp.com implicaría resolver primero ftp.fp.com, y luego todavía habría que resolver prof.fp.com. Este sobrecarga en el proceso de resolución no tiene importancia con ficheros de zona pequeños, pero con ficheros más grandes puede tener su impacto negativo en el rendimiento.

Por otro lado, los servidores de los RR NS y MX no deberían ser alias, sino referencias a registros A o AAAA, aunque según el tipo de software DNS podría funcionar. Por lo tanto, no se aconseja una escritura como la siguiente:

```
IN    MX      mail
mail     IN    CNAME    www
www      IN    A        192.168.1.1
```

es mejor hacerlo así:

```
IN    MX      mail
mail     IN    A        192.168.1.1
www      IN    CNAME    mail
```

El RR CNAME puede sustituirse por el uso del RR A o AAAA, pero hay una situación en la que es obligatorio su uso, y es cuando queremos crear una referencia a un nombre externo al dominio con un nombre interno. Ya se puso un ejemplo de esta situación en el fichero de zona que se utilizó en la explicación general; consistía en crear el nombre interno ftp.asir.com como referencia al servidor FTP externo de nombre ftp.asir.net:

```
...
$ORIGIN asir.com.
...
ftp    IN  CNAME   ftp.asir.net.  ; Para hacer esta referencia externa es obligatorio el
uso de CNAME
...
```

Otro uso de CNAME es cuando tenemos un servicio instalado y queremos que se acceda a él tanto con el nombre del servidor como con el nombre del dominio. Por ejemplo, la situación más habitual es la siguiente, tenemos un servidor web en la máquina www.fp.com y queremos que se acceda también usando solo el nombre del dominio, es decir, poniendo solamente en la url del navegador fp.com; las siguientes líneas implementan el ejemplo y además se ha supuesto que el sitio web lo tenemos en tres equipos distintos con el objetivo de balancear la carga gracias al DNS:

```
...
$ORIGIN fp.com.
...
@    IN  A    192.168.1.50
     IN  A    192.168.1.51
     IN  A    192.168.1.52
www  IN  CNAME  fp.com.
...
```

Evidentemente, también se puede hacer lo mismo solo con RR A:

```
...
$ORIGIN fp.com.
...
@    IN  A    192.168.1.50
     IN  A    192.168.1.51
     IN  A    192.168.1.52
www  IN  A    192.168.1.50
     IN  A    192.168.1.51
     IN  A    192.168.1.52
...
```

2.10. TXT

El RR TXT (Text, RFC 1035) se usa para introducir una descripción arbitraria en texto plano que podrá ser consultada como cualquier otro tipo de RR, por ejemplo, con el comando dig. Su sintaxis es la siguiente:

```
nombre-RR  IN  TXT  texto-RR
```

El campo nombre-RR puede ser cualquier nombre, habitualmente el nombre del dominio, de un RR NS, MX, A, etc., y es el nombre que se utilizará para la consulta.

El campo texto-RR es un texto cualquiera encerrado entre comillas.

```
$ORIGIN  asir.com.
www   IN   A    192.168.1.10
    IN   TXT   "Servidor web Apache"
```

Puede consultarse el registro con el comando dig así:

```
$ dig txt www.asir.com
```

IMPORTANTE: No se pueden definir RR TXT con el mismo nombre-RR que un RR CNAME.

2.11. PTR

El RR PTR (Pointer, RFC 1035) se usa para asociar a una IP un nombre de equipo y de esta manera poder realizar las búsquedas inversas. Puede verse como el registro opuesto al RR A. Sirve tanto para el protocolo IPv4 como el IPv6. Su sintaxis es la siguiente:

```
ip-host   ttl-RR   IN   PTR   nombre-host
```

El campo ip-host es un número, la parte de host de una IP, pero se trata como un nombre, por lo que la sustitución de la directiva $ORIGIN tiene lugar si no acaba en punto.

El campo nombre-host es el nombre que se le asociará a la IP y debe estar en formato FQDN, es decir, debe acabar en punto, pues si no, $ORIGIN se sustituirá y obtendremos resultados extraños, ya que el dominio que le añadiríamos no es el adecuado.

```
$TTL 2d
$ORIGIN 1.168.192.IN-ADDR.ARPA.
@      IN     SOA   ns1.asir.com. hostmaster.asir.com. (
                2003080800  ; sn = serial number
                12h        ; refresh
                15m        ; retry
                3w         ; expiry
                2h         ; nxdomain ttl
                )
     IN     NS    ns1.asir.com.
     IN     NS    ns2.asir.net.
```

```
...
2      IN     PTR   ns1.asir.com.
...
4      IN     PTR   mail.asir.com.
...
12     IN     PTR   www.asir.com.
13     IN     PTR   ftp.asir.com.
...
```

3. Puertos y protocolos de trasporte para el servidor DNS

El protocolo DNS (Domain Name System) tiene varias funciones, donde la más importante es la de traducir nombres inteligibles para las personas en números, que es lo que son las direcciones IP con las que se identifican los ordenadores dentro las redes. Para llevar a cabo todas sus funciones usa por defecto el puerto 53 a nivel de servidor, aunque algunos software DNS, BIND por ejemplo, permiten cambiarlo.

Para mejorar el rendimiento, ya que es un protocolo muy usado, las consultas normales e inversas utilizan como protocolo de transporte UDP, y además se ha limitado a 512 bytes el tamaño de los datagramas UDP. Cuando la longitud de la respuesta supera los 512 bytes y tanto el cliente como el servidor admiten EDNS, se utilizan paquetes UDP más grandes. De lo contrario, la consulta se envía de nuevo mediante el Protocolo de control de transmisión (TCP). DNS usa TCP para la transferencia de zona. Algunas implementaciones de resolución utilizan TCP para todas las consultas.

A pesar de que el protocolo IPv6 utiliza direcciones más largas (128 bits en comparación con 32 bits) y de la incorporación del DNS seguro (DNSSEC), que han hecho que las transacciones DNS utilicen ahora más bytes, se han creado técnicas para que todo pueda seguir funcionando con datagramas UDP.

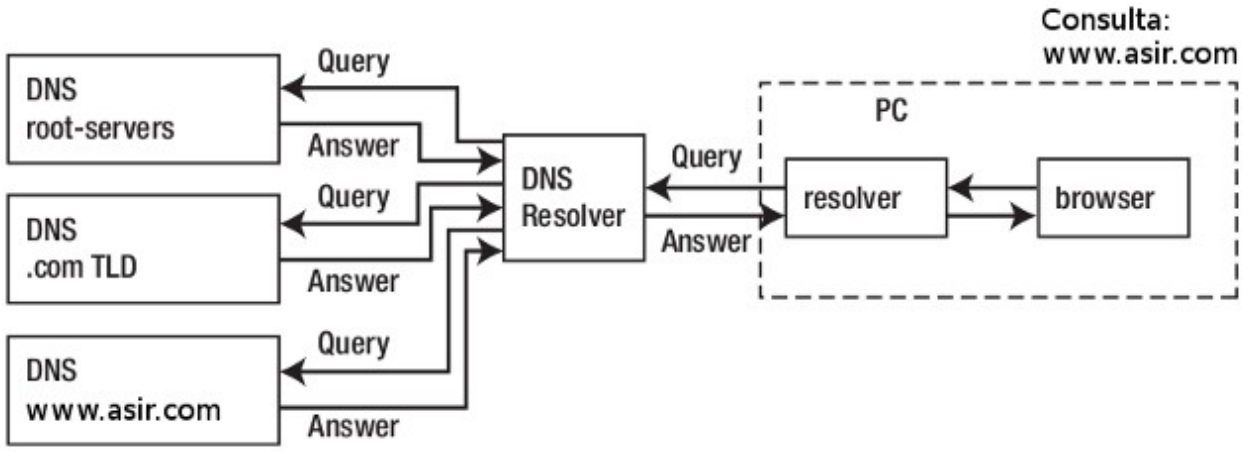
En resumen:

- UDP es mucho más rápido. TCP es lento ya que requiere un protocolo de enlace de 3 vías. La carga en los servidores DNS también es un factor importante. Los servidores DNS (ya que usan UDP) no tienen que mantener conexiones.
- Las requests de DNS son generalmente muy pequeñas y se ajustan bien a los segmentos UDP.
- UDP no es confiable, pero se puede agregar confiabilidad en la capa de aplicación. Una aplicación puede usar UDP y puede ser confiable al usar un tiempo de espera y reenviar en la capa de la aplicación.

- Aunque mayoritariamente se utiliza el protocolo UDP para que funcione el servidor DNS correctamente **hay que abrir el puerto 53 para el protocolo UDP y TCP en los cortafuegos que se utilicen en nuestra red y en el servidor DNS.**
-

4. Consultas DNS

La mayoría del trabajo de un servidor DNS autoritario lo dedica a responder a las consultas DNS provenientes de los programas llamados resolver. El resolver de un PC es una librería instalada en el ordenador del usuario que se encarga de traducir al protocolo DNS las consultas DNS de los programas de usuario, procediendo a continuación a su envío. El caso más habitual es que un navegador en el ordenador de un usuario realice la siguiente pregunta: ¿Cuál es la dirección IP de www.asir.com?, y se la envíe al resolver del PC, el cual la traducirá al protocolo DNS y se la enviará al resolver del servidor de nombres que tenga configurado localmente por DHCP o manualmente, a partir de aquí, la consulta puede continuar de varias formas, en este caso como consulta recursiva tal como muestra la siguiente imagen:



El protocolo DNS define tres tipos de consultas:

1. Recursivas
2. Iterativas o no recursivas

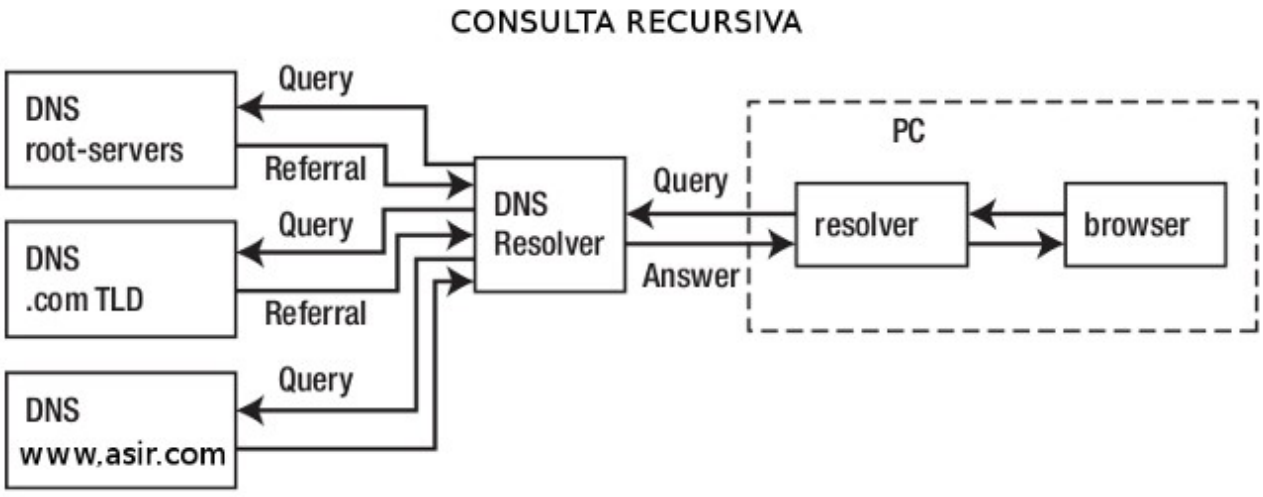
4.1. Consulta recursiva

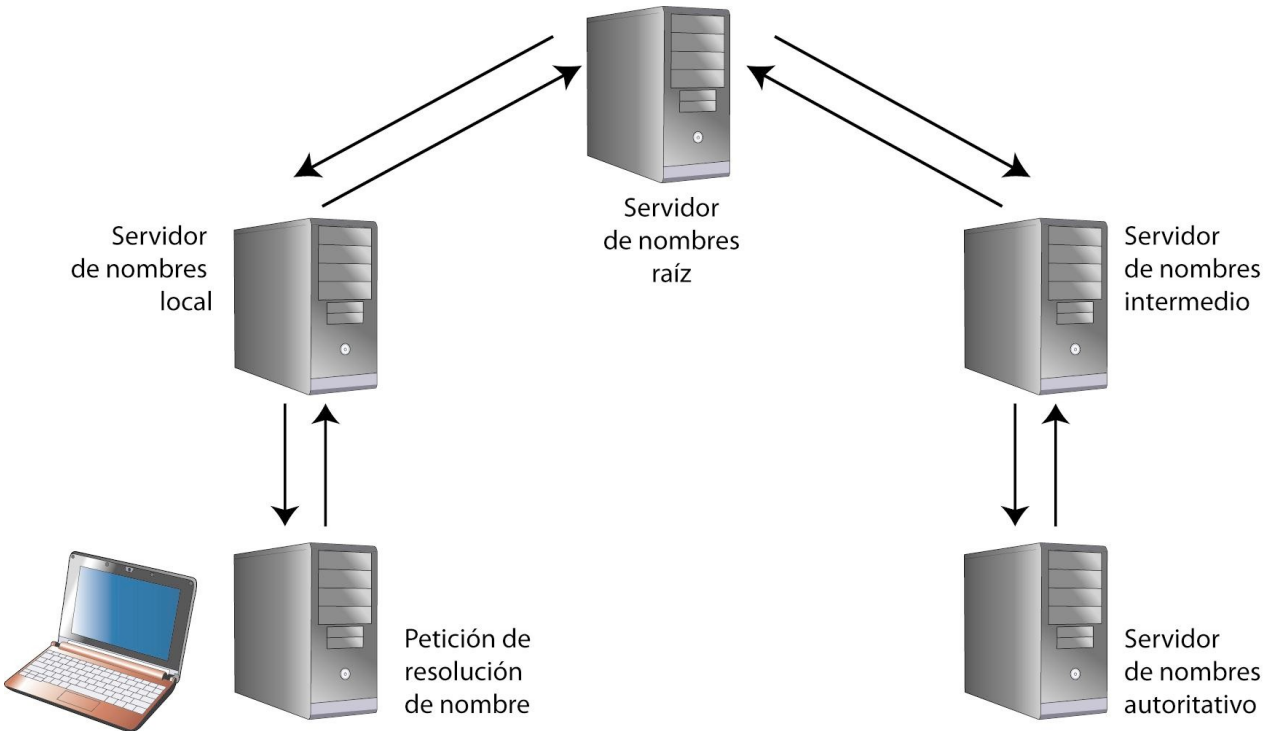
Una consulta recursiva es aquella a la que el servidor de nombres dará la respuesta completa al resolver del PC. Los servidores de nombres no tienen la obligación de soportar este tipo de consultas, y es el resolver del PC el que negocia con el servidor de nombre el uso de este tipo de consulta.

La respuesta a una consulta recursiva puede ser de tres tipos:

- La respuesta a la consulta con las direcciones de los RR A y acompañada de los RR CNAME si los hubiera. En la respuesta siempre se indica si es autoritaria o no, en este último caso es porque se encontraba en una caché.
- Un error NXDOMAIN que significa que el dominio o el equipo no existen.
- Un error temporal de que no se puede acceder al servidor de nombres por problemas en la red.

La siguiente imagen ilustra la forma de resolución de una consulta recursiva suponiendo que el servidor de nombres configurado en el PC no es autoritario para el dominio y por lo tanto no dispone del fichero de zona para responder a la consulta:





Los pasos que se dan son los siguientes:

1. El usuario teclea la URL en el navegador: http://www.asir.com
2. El navegador le envía la pregunta al resolver del PC: ¿Cuál es la IP de www.asir.com?
3. El resolver del PC traslada la pregunta (utilizando el protocolo DNS) al resolver del servidor de nombres configurado localmente (resolver del DNS)
4. El resolver del DNS mira si la respuesta está en su caché, pero no la encuentra.
5. El resolver del DNS le envía la pregunta a uno de los servidores raíz.
6. El servidor raíz solo soporta consultas iterativas y responde con la lista de IP (referencias) de los servidores de nombres autoritarios del siguiente nivel al que él es autoritario. El es autoritario en el nivel raíz (el punto final de un FQDN), la lista es del nivel gTLD .com.
7. El resolver del DNS elige una IP de la lista recibida, y le envía la pregunta a dicho servidor de nombres que posee el fichero de zona del gTLD .com.

8. El servidor DNS del gTLD .com solo soporta consultas iterativas, y responde por tanto con la lista de IP (referencias) de los servidores DNS autoritarios del siguiente nivel, el SLD .asir.com.

9. El resolver del DNS elige una IP de la lista recibida, y le envía la pregunta a dicho servidor de nombres, que ya es un servidor DNS autoritario del dominio .asir.com, por lo que dispondrá del fichero de zona del dominio consultado.

10. El servidor DNS autoritario del dominio .asir.com consulta el fichero de zona y devuelve la respuesta al nombre www.asir.com, que estará formada por los RR A y los RR CNAME si hubiera alguno relacionado.

11. El resolver del DNS envía la respuesta completa (RR A y RR CNAME) al resolver del PC.

12. El resolver del PC le envía el primer registro A al navegador, es decir, la primera IP.

13. El navegador le envía la petición web a la IP recibida.

4.2. Consulta iterativa

Una consulta iterativa o no recursiva es aquella a la que el servidor de nombres dará una respuesta parcial al resolver del PC. Todos los servidores de nombres soportan este tipo de preguntas.

- La respuesta a una consulta iterativa puede ser de cuatro tipos:

- La respuesta con los RR A, acompañada de los RR CNAME si los hubiera. En esta respuesta siempre se indica si es autoritaria o cacheada (no autoritaria).

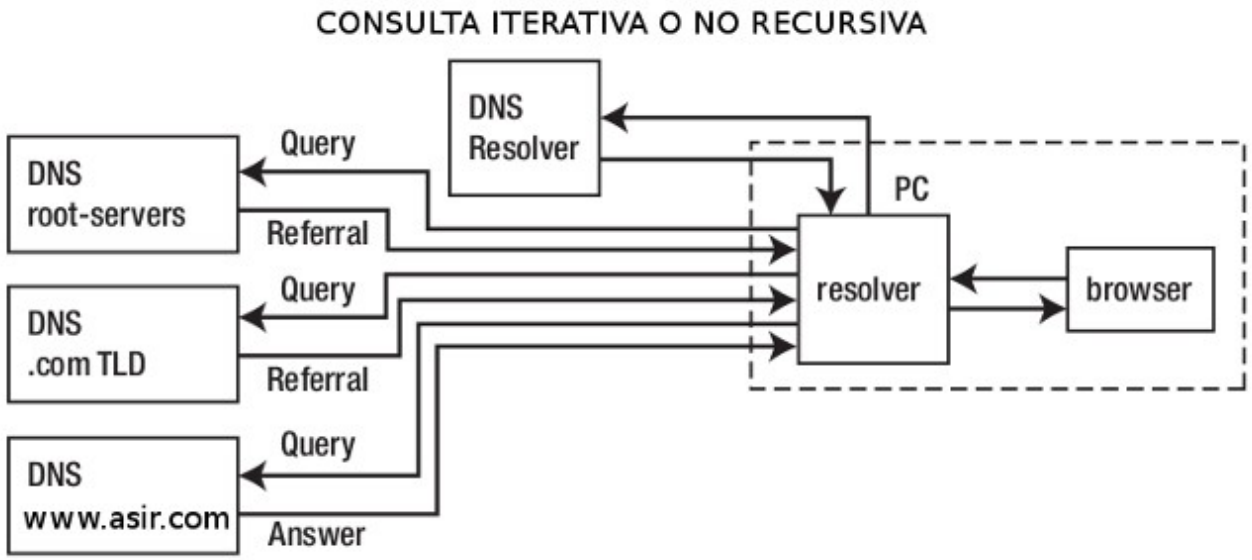
- Un error NXDOMAIN, que indica que el dominio o el nombre del equipo no existen.

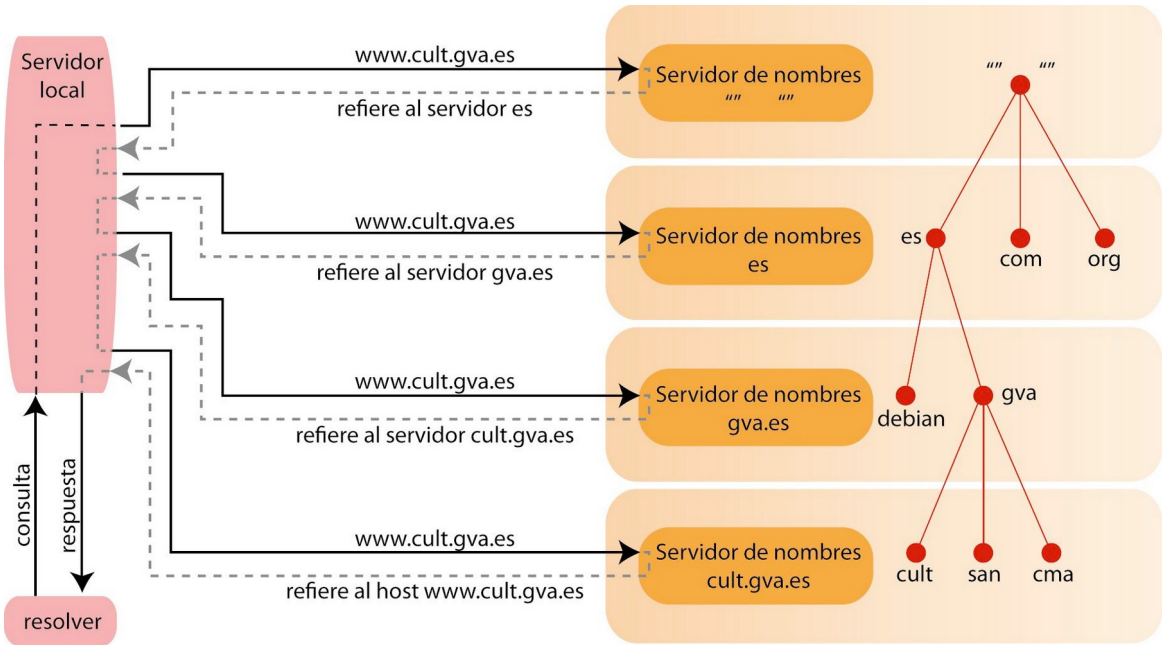
- Un error temporal indicando que no es posible acceder al servidor DNS por un problema de red.

- Una referencia, es decir, una lista de IP de servidores de nombres a los que preguntar para seguir avanzando en la respuesta a la consulta. Esta es la

respuesta habitual de los servidores raíz y TLD, pues ambos tipos de servidores solo soportan las consultas iterativas.

La siguiente imagen ilustra la forma de resolución de una consulta iterativa suponiendo que el servidor de nombres configurado en el PC no es autoritario para el dominio y por lo tanto no dispone del fichero de zona para responder a la consulta:





Los pasos que se dan son los siguientes:

1. El usuario teclea la URL en el navegador: http://www.asir.com
2. El navegador le envía la pregunta al resolver del PC: ¿Cuál es la IP de www.asir.com?
3. El resolver del PC traslada la pregunta (utilizando el protocolo DNS) al resolver del servidor de nombres configurado localmente (resolver del DNS)
4. El resolver del DNS mira si la respuesta está en su caché, pero no la encuentra. En este caso, al ser una pregunta iterativa, devuelve la lista (referencias) de los servidores raíz.
5. El resolver del PC selecciona uno de los servidores raíz y le envía la pregunta.
6. El servidor raíz solo soporta consultas iterativas y responde con la lista de IP (referencias) de los servidores de nombres autoritarios del siguiente nivel al que él es autoritario. El es autoritario en el nivel raíz (el punto final de un FQDN), la lista es del nivel gTLD .com.
7. El resolver del PC elige una IP de la lista recibida, y le envía la pregunta a dicho servidor de nombres que posee el fichero de zona del gTLD .com.
8. El servidor DNS del gTLD .com solo soporta consultas iterativas, y responde por tanto con la lista de IP (referencias) de los servidores DNS autoritarios del siguiente nivel, el SLD .asir.com.
9. El resolver del PC elige una IP de la lista recibida, y le envía la pregunta a dicho servidor de nombres, que ya es un servidor DNS autoritario del dominio .asir.com, por lo que dispondrá del fichero de zona del dominio consultado.
10. El servidor DNS autoritario del dominio .asir.com consulta el fichero de zona y devuelve la respuesta al nombre www.asir.com, que estará formada por los RR A y los RR CNAME si hubiera alguno relacionado.
11. El resolver del PC le envía el primer registro A al navegador, es decir, la primera IP.
12. El navegador le envía la petición web a la IP recibida.

A veces, los resolver de los PC, es decir, los resolver instalados en los sistemas operativos de los PC, son tan básicos que no saben hacer el trabajo de repreguntar, por este motivo, en general los resolver de los servidores de nombres configurados en los PC

soportan consultas recursivas, que son el tipo de preguntas que hacen los resolver de PC que no saben repreguntar.

5. Búsqueda inversa

La búsqueda inversa (reverse looking) o mapeado inverso (reverse mapping), consiste en obtener el nombre FQDN a partir de una IP particular. Esto es necesario para tareas de diagnóstico o muy frecuentemente hoy en día, para rastrear a un hacker o a un spammer.

Para llevar a cabo las búsquedas inversas utilizando para ello consultas recursivas o iterativas, se creó el dominio especial .IN-ADDR.ARPA (puede escribirse en minúscula, pues ya sabemos que los nombres de dominio no distinguen entre mayúsculas y minúsculas) para IPv4 y IP6.ARPA para IPv6. Este dominio es una muy buena idea para resolver el problema utilizando lo que ya existe.

Ya sabemos que los nombres de dominio normales tienen una estructura jerárquica que se lee de derecha a izquierda comenzando por el nodo raíz, por ejemplo:

www.asir.com

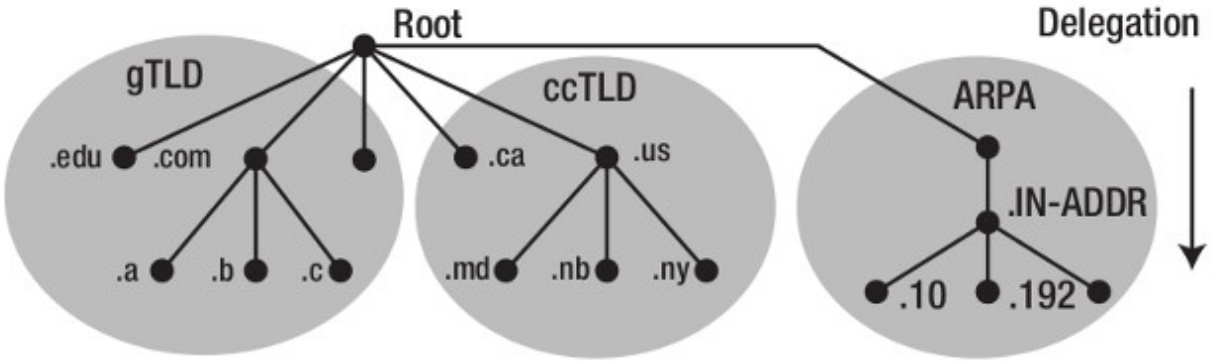
pero lo habitual es no escribir el nodo raíz aunque sabemos que está ahí, por lo que el nombre de dominio FQDN se escribe así:

www.asir.com.

El nodo más alto de la jerarquía es el raíz (.), le sigue en la jerarquía el TLD .com, a continuación va el SLD, y por último, en este ejemplo, va www que es el nombre del equipo y está definido en el fichero de zona del dominio .asir.com. Si lo que buscamos es usar una IP en una consulta normal (recursiva o iterativa) en vez de un nombre FQDN, tenemos que transformar la IP en nombre FQDN, y para esto lo que se va a hacer es invertir el orden de la dirección IP y construir la jerarquía utilizando el SLD .IN-ADDR y el TLD .ARPA, creados exclusivamente para las búsquedas recursivas.

El motivo de invertir la IP es porque al ser también una estructura jerárquica, red-host, está escrita al revés que un FQDN, es decir, la parte más importante, la red, está a la izquierda, y la parte secundaria, el host, está a la derecha; si le damos la vuelta, se integra en una estructura jerárquica de mayor (derecha) a menor (izquierda).

La siguiente imagen muestra la estructura jerárquica de los nombres de dominio de Internet:



Con todo esto, con una IP 192.168.1.12/24 crearíamos el nombre de dominio .1.168.192.IN-ADDR.ARPA y 12 sería un host dentro de ese dominio.

El dominio .1.168.192.IN-ADDR.ARPA, como todos los dominios, se describirá a través de un fichero de zona, solo que estos ficheros de zona, para búsqueda inversa (IP → nombre), usan el RR PTR y no el RR A, que es usado para la búsqueda directa (nombre → IP). Dicho fichero de zona podría tener el siguiente aspecto:

```
$TTL 2d
$ORIGIN 1.168.192.IN-ADDR.ARPA.
@       IN      SOA   ns1.asir.com. hostmaster.asir.com. (
                      2003080800  ; sn = serial number
                      12h         ; refresh
                      15m         ; retry
                      3w          ; expiry
                      2h          ; nxdomain ttl
                      )
        IN      NS    ns1.asir.com.
        IN      NS    ns2.asir.net.
```

```
...
2     IN    PTR  ns1.asir.com.
...
4     IN    PTR  mail.asir.com.
...
12    IN    PTR  www.asir.com.
13    IN    PTR  ftp.asir.com.
...
```

Vemos que con el fichero de zona anterior, a la dirección 192.168.1.12 le corresponde el nombre www.asir.com.

El RR PTR se utiliza para especificar el nombre que le corresponde a una IP; se puede ver como el RR contrario al A. En la parte inicial se escribe el número del host y en la parte final el nombre del host. Ambas partes se sustituyen por $ORIGIN, por ese motivo la primera no acaba en punto y la segunda sí.

Una descripción de un dominio quedará completo con dos ficheros de zona, uno para las búsquedas directas y otro para las búsquedas inversas.

6. Transferencias de zona

Para simplificar el mantenimiento de múltiples servidores DNS, es útil disponer de un único servidor (maestro) a partir del cual se actualice el resto (esclavos). Este proceso involucra la transferencia de ficheros de zona de un servidor maestro a otros esclavos. Todo esto está estandarizado por el protocolo DNS y se realiza por el puerto 53 utilizando TCP como transporte.

En un principio, la actualización de los servidores esclavos se hacía a través de una transferencia completa de los ficheros de zona del servidor maestro, lo que se denominaba **transferencia AXFR**. Con el paso del tiempo, Internet fue creciendo y también los ficheros de zona, por lo que cada vez era más lenta la actualización de los servidores DNS por el volumen de información a transferir. Para evitar este problema se crean las transferencias incrementales, denominadas **tranferencias IXFR,** con las que solo se envían los cambios que se han producido en el fichero de zona. Posteriormente, se creó otro tipo de transferencia haciendo uso de los **mensajes NOTIFY.**

6.1. Transferencia completa, AXFR

El proceso original de actualización, de las zonas de los servidores esclavos a partir de las zonas del servidor maestro, consistía en que pasado el **tiempo de refresco** especificado en el RR SOA, el servidor esclavo solicitaba el registro SOA al maestro; una vez recibido, el servidor esclavo comparaba el número de serie del RR SOA recibido con el número de serie del RR SOA de la última transferencia, y si el primero era superior al segundo, quería decir que la zona en el servidor maestro se había modificado desde la última transferencia, por lo que el esclavo solicitaba una nueva transferencia del fichero de zona completo **(AXFR).** Es fundamental que la manipulación del número de serie del RR SOA sea correcta, y por lo tanto, siempre se cambie a un número superior. Para ello se aconseja utilizar el siguiente formato basado en la fecha de la modificación: yyyymmddnn, donde nn sería el número que empieza en 00 y se va incrementando si en el mismo día se producen varias modificaciones. Cometer el error de poner una fecha muy adelantada, es un problema que no es fácil de arreglar.

6.2. Transferencia incremental, IXFR

Con el crecimiento de Internet, las transferencias AXFR se hicieron lentas y consumían mucho ancho de banda, aparte de que no es muy óptimo hacer un simple cambio en el fichero de zona y transferir el fichero completo. Para solucionar este problema se crearon las transferencias incrementales (IXFR, RFC 1995), con las que solo se enviaban aquellos RR que habían sido modificados desde la última transferencia.

El proceso IXFR, es prácticamente igual que el AXFR, en primer lugar, tras el tiempo de refresco, el servidor esclavo solicita al maestro el RR SOA, y si trae un número de serie superior, el esclavo solicita la transferencia del fichero de zona y además indica si es capaz de aceptar transferencias IXFR; si ambos, el maestro y el esclavo, pueden trabajar con estas transferencias, se produce una transferencia IXFR del fichero de zona, en caso de que no sea soportada por alguno de los dos, la transferencia será AXFR.

La configuración por defecto de BIND como esclavo solicita transferencias IXFR. Para cambiar esta configuración hay que utilizar la instrucción request-ixfr dentro de las instrucciones options o server en el fichero de configuración named.conf.

Como puede entenderse de lo anterior, IFXR solo afecta a la cantidad de información que se transfiere, pero no al tiempo de actualización, que es el tiempo de refresco.

6.3. NOTIFY

Como se ha dicho en el punto anterior, con las transferencias IXFR se consigue que se reduzca el volumen de información a transferir, pero el tiempo que tardan en propagarse las modificaciones del fichero de zona, sigue siendo el tiempo de refresco especificado en el RR SOA, que suelen ser varias horas, de 2 a 12 según la recomendación del RFC 1912, lo cual puede ser inaceptable en algunos casos.

El RFC 1996 introdujo los mensajes NOTIFY, que pueden ser enviados, tanto por servidores maestros como esclavos, a los servidores indicados en los RR NS cuando la zona es cargada. Un servidor esclavo que recibe este mensaje, solicita a continuación el RR SOA al servidor maestro, realizándose el proceso ya descrito anteriormente, que podrá acabar con una transferencia AXFR o IXFR.

La configuración por defecto de BIND permite el envío del mensajes NOTIFY a los registros NS de la zona. El comportamiento de estos mensajes se controla con las instrucciones **notify, also-notify, notify-source y allow-notify,** las cuales se colocan dentro de la instrucción **options o zone** del fichero **named.conf**.

Como puede verse, con los mensajes NOTIFY sí se puede reducir el tiempo de propagación de los cambios.

7. Tipos de DNS

Los servidores DNS pueden configurarse de distintas maneras para llevar a cabo uno o varios roles a la vez, como:

- Servidor maestro/primario de una o varias zonas.
- Servidor esclavo/secundario de una o varias zonas.
- Servidor DNS caché
- Servidor de reenvío de servicios.

Los roles que desempaña un servidor DNS se especifican en su fichero de configuración, que para BIND es el fichero named.conf, que está formado por opciones globales (instrucción options) y las zonas que sirve (instrucción zone).

De una forma resumida, en el fichero named.conf se usan, entre otras, las siguientes instrucciones:

- **options:** especifica el comportamiento global del servidor. Este puede ser sobrescrito en ámbitos más reducidos, por ejemplo, dentro de una zona.
- **zone**: sirve para agrupar todas las propiedades de una zona en concreto.
- **type:** dentro de la instrucción zone, especifica como actuará el servidor sobre la zona, por ejemplo, como maestro (master), como esclavo (slave), etc.
- **recursion:** Controla si las consultas recursivas se soportan o no. Como las consultas recursivas usan la caché, esta directiva también controla el servicio de caché del servidor. BIND por defecto acepta las consultas recursivas, y por lo tanto, también funciona como caché.
- **file:** dentro de la instrucción zone, indica cuál es el fichero de la zona.

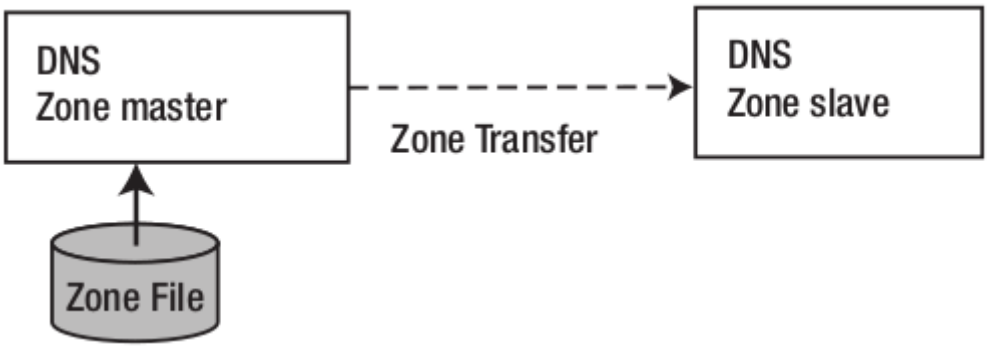
7.1. Servidor DNS maestro

Un servidor DNS maestro o primario contiene en su sistema de ficheros local los ficheros de zona para los que es un servidor DNS autoritario. A un servidor maestro se le puede pedir, por parte de un servidor esclavo, que transfiera sus ficheros de zona, y no a la inversa.

Para que BIND funcione como maestro del dominio o zona asir.com, dentro de named.conf, tendremos que crear la siguiente instrucción zone:

```
zone "asir.com" in {
    type master;
    file "db.master.asir.com";
}
```

El fichero db.master.asir.com contendrá todos los RR que definen la zona asir.com.



El proceso de transferencia que muestra la imagen, en BIND por defecto es de tipo IXFR utilizando mensajes NOTIFY.

Cuando un servidor maestro de una serie de zonas recibe una consulta de una zona de la que él no es autoritario, el servidor responde según esté configurado y puede ser así:

1. Si el funcionamiento como caché está habilitado y se permiten las consultas recursivas, el servidor responderá completamente a la consulta o enviará un mensaje de error.
2. Si el funcionamiento como caché está habilitado y solo se permiten las consultas iterativas, el servidor responderá completamente a la consulta si la respuesta está en la caché, si no, enviará referencias a otros servidores DNS o un mensaje de error.
3. Si el funcionamiento como caché está deshabilitado, el servidor devolverá referencias a otros servidores DNS o un mensaje de error.

7.2. Servidor DNS esclavo

Los servidores DNS esclavos son necesarios pues el servicio DNS, hoy en día, es crítico, y debe funcionar siempre, por lo que al menos tendremos un servidor DNS maestro y otro esclavo por seguridad. Es posible disponer de múltiples servidores maestro, pero los cambios de los ficheros de zona deben ser realizados en todos los maestros. Lo normal es usar un modelo con un solo maestro y uno o varios esclavos, pues este modelo permite la actualización automática entre el maestro y los esclavos, por lo que solo debemos mantener los ficheros de zona del servidor maestro.

Para que BIND funcione como esclavo del dominio o zona asir.com, dentro de named.conf, tendremos que crear la siguiente instrucción zone:

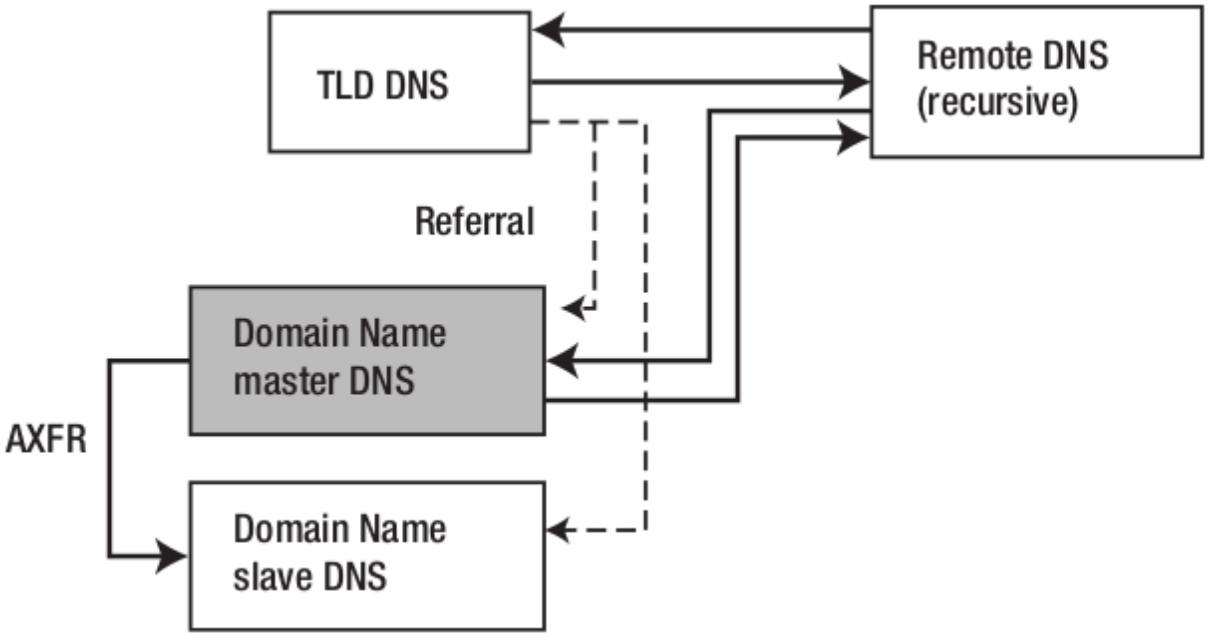
```
zone "asir.com" in {
    type slave;
    file "db.slave.asir.com";
    masters { 192.168.1.10; };
}
```

El fichero db.slave.asir.com contendrá todos los RR que recibe por transferencia de la zona asir.com.

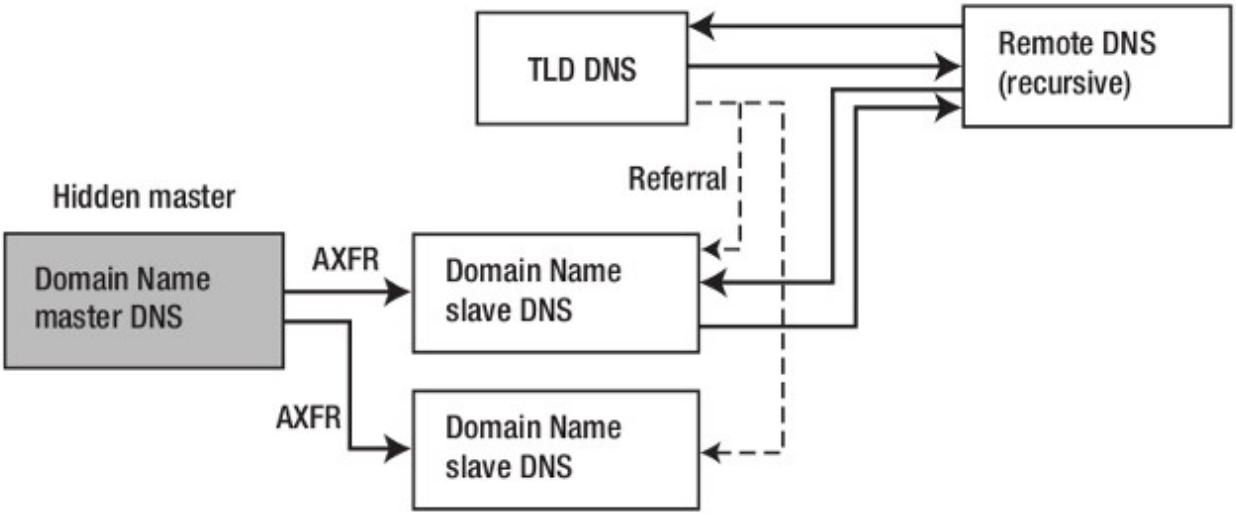
La instrucción masters indica la dirección IP del servidor maestro de donde se recibirá el fichero de zona, podría haber sido una lista de IP, pues como se ha dicho anteriormente, podría haber más de un servidor maestro, pero lo normal es tener uno solo.

La actualización de los servidores DNS esclavos depende de tres tiempos indicados en el RR SOA: tiempo de refresco, de reintento y de expiración. Un servidor esclavo intenta actualizar su fichero de zona transcurrido el tiempo de refresco. Si en el intento de conectar con el servidor maestro se produce algún fallo, el servidor esclavo lo intentará de nuevo transcurrido el tiempo de reintento, y así estará hasta que lo consiga o transcurra el tiempo de expiración, en este último caso, el servidor esclavo dejará de responder a consultas sobre la zona de la que no ha podido actualizarse.

Los servidores esclavos, al igual que los maestros, son autoritarios de las zonas que sirven mientras tengan sus ficheros de zonas actualizados. Esto lo podemos utilizar para hacer una configuración más segura en la que el servidor DNS maestro no será público. Los servidores DNS públicos son los que están en los registros NS, y los usuarios pueden hacer consultas para descubrir cuáles son y luego atacarlos. La configuración que se propone es que los registros NS de una zona solo apunten a servidores esclavos (son autoritarios) y el servidor maestro solo constará en la instrucción masters del fichero named.conf de los servidores esclavos para que puedan actualizarse. De esta forma aseguramos el servidor maestro pues no sabrán cuál es su IP, el fichero de zona, por tanto, estará más seguro de ser corrompido. En cambio, si corrompen un servidor secundario, se podrá actualizar rápidamente desde el maestro que está seguro. De forma gráfica, la configuración maestro/esclavo normal es la siguiente:



y se propone la siguiente configuración más segura:



Como ya se explicó, BIND permite los mensaje NOTIFY para que se produzca más rápidamente la propagación de los cambios de la zona. Pero estos mensajes representan una amenaza potencial de seguridad, y para minimizarla, BIND, por defecto, solo permite que los servidores esclavos acepten mensajes NOTIFY del servidor maestro (se encuentra en la instrucción masters). Si se quiere que un servidor esclavo acepte mensajes NOTIFY de otros equipos, se pueden especificar en la instrucción allow-notify dentro de named.conf.

7.3. Servidor DNS caché

Un servidor DNS caché, normalmente colocado entre los PC y los servidores de nombres autoritarios, recibe los RR de respuesta de las consultas DNS de los PC y los guarda en su caché durante un tiempo (TTL) para responder más rápido a las mismas preguntas si surgen de nuevo. Cuando la respuesta a la consulta del PC no está en la caché del servidor DNS, este traslada la consulta a un servidor autoritario, y la respuesta la envía al PC como autoritaria, además de guardarla en la caché. Si la misma pregunta llega antes de que transcurra el TTL de los RR de la respuesta, esta se envía directamente al PC, con el consiguiente ahorro de tiempo, pero como no autoritaria, por encontrarse en la caché.

Los servidores DNS caché disminuyen considerablemente el tiempo de respuesta de las consultas DNS y también el trafico en las redes. Por ejemplo, un RR como el siguiente:

```
3w   IN   MX 10 mail.asir.com
```

al guardarse en la caché, hace que durante las siguientes tres semanas, todas las consultas sobre el servidor de correo del dominio asir.com, se respondan directamente por el servidor DNS caché, con la consiguiente mejora en el tiempo de respuesta y el menor volumen de tráfico en la red.

Los RR de la caché solo se borran en dos situaciones:

- Cuando finaliza el TTL de un RR. Se borra el RR en cuestión.
- Cuando el servidor se recarga. Se borran todos los RR de la caché.

lo que implica que un cambio en el registro MX anterior, puede llegar a tardar hasta tres semanas en propagarse. Solo registros que cambien muy poco, como los MX, deberían tener un TTL tan elevado.

BIND por defecto funciona como servidor DNS caché. Este comportamiento puede cambiarse con la instrucción recursive (por defecto recursive yes) del fichero named.conf. Si un servidor DNS suministra el servicio de caché, debe permitir la consultas recursivas, y las consultas recursivas necesitan del acceso a los servidores raíz. Todo esto hace que en el fichero named.conf se deba introducir el siguiente fragmento para que el servidor se configure como DNS caché:

```
options {
    recursion yes;   // se puede omitir pues es un valor por defecto
    allow-recursion { 10.2/16; 192.168.2/24; }; // Equipos que pueden hacer consultas
recursivas
};
// otras instrucciones zone para las zonas sobre las que es autoritario el servidor
...
// la zona . sirve para atender a cualquier consulta que no pertenezca
// a ninguna de las zonas anteriores, una especie de:
// "para cualquier otro zona lo siguiente"
zone "." IN {
    type hint;
    file "root.servers";
};
```

La instrucción allow-recursion indica las IP de los equipos que únicamente podrán solicitar consultas recursivas al servidor, y en consecuencia, podrán también utilizarlo como caché.

Si no la ponemos, cualquier equipo podría utilizar el servidor como caché y esto podría ser utilizado por algún atacante. Las instrucciones allow-recursion y allow-query-cache están relacionadas, pero en este caso no es necesario incluir allow-query-cache porque al utilizar allow-recursion toma la misma lista de direcciones IP.

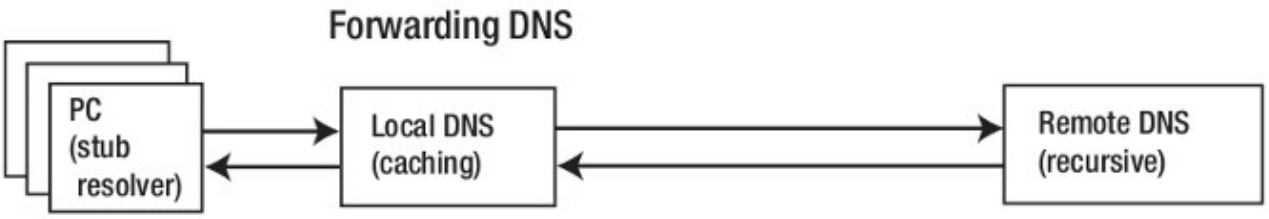
La zona "." incluye a todas las zonas posibles menos a las zonas explícitas, por lo que las instrucciones que se pongan aquí afectarán a cualquier consulta de un dominio para el que el servidor no es autoritario. Con type hint; se especifica que la zona hace referencia al dominio raíz y con file "root.servers"; se indica el fichero donde están las direcciones de los servidores raíz.

Las configuraciones más comunes con servidores DNS caché son:

- Un servidor de nombres maestro o esclavo para una o más zonas y como servidor caché para todas las demás consultas.
- Un servidor de nombres solo caché.

7.4. Servidor DNS de reenvío

Un servidor DNS de reenvío (forwarding) ofrece también una caché para guardar las respuestas y así responder más rápido a las consultas repetidas, pero en realidad él no hace una consulta recursiva buscando la respuesta cuando no está en la caché, simplemente reenvía la consulta a un servidor DNS externo que es el que verdaderamente resolverá aplicando los procesos ya vistos. Este tipo de servidores tiene sus ventajas en entornos donde el acceso a la red externa (Internet) es lento (modem), costoso o está bastante congestionado.



En BIND podemos configurar un servidor DNS de reenvío usando conjuntamente las instrucciones forward y forwarding, tanto a nivel global (instrucción options) como a nivel de una zona (instrucción zone).

Con el siguiente fragmento de código configuramos un servidor DNS de reenvío para todas las consultas que reciba, pues usamos la instrucción options:

```
options {
    forwarders { 192.168.1.10; 192.168.1.11; };
    forward only;
};
```

La instrucción forwarders {192.168.1.10; 192.168.1.11;}; especifica los servidores DNS a los que se les reenviarán las consultas; si hay más de un servidor, se van rotando entre consultas.

La instrucción forward only; fuerza a que todas las consultas sean reenviadas.

Si lo que queremos es que solo se reenvíen las consultas pertenecientes a una determinada zona, actuaríamos dentro de la instrucción zone:

```
zone "asir.com" IN {
    type forward;
    forwarders { 192.168.1.10; 192.168.1.11; };
    forward only;
};
```

En este ejemplo se ha utilizado también la instrucción type forward; que es la que indica que el servidor DNS para el dominio asir.com actúa como forwarding.

7.5. Servidor DNS solo autoritario

Un servidor DNS solo autoritario es un servidor que puede ser maestro y/o esclavo para determinadas zonas y solo contesta de forma iterativa a consultas sobre dichas zonas, rechazando todas las demás. No da servicio de caché ni de consultas recursivas.

En BIND este funcionamiento se consigue fundamentalmente insertando el siguiente código a nivel global:

```
options {
...
    recursion no;
...
};
```

8. Ficheros nsswitch y hosts

En los orígenes de internet, cuando había pocas máquinas conectadas, el problema de traducir un nombre a una IP se resolvió de un modo muy sencillo: mediante un fichero que asociaba cada dirección IP al nombre del equipo. Este fichero, que sigue existiendo actualmente, se llama hosts y se encuentra en distintas localizaciones según el sistema operativo:

Sistema Operativo	**Localización**
GNU/Linux - Unix	/etc/hosts
Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 10	C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Mac OS	/private/etc/hosts

En un principio el fichero hosts se podía crear a partir de una base de datos oficial de hosts que se mantenía en el Network Information Control Center (NIC), aunque eran necesarios frecuentemente cambios locales para poner al día el fichero respecto a alias no oficiales y/o hosts desconocidos. Consultando este fichero, se traducían los nombre de los host en sus correspondientes direcciones IP. Su sintaxis es muy sencilla:

- Cada correspondencia de dirección IP y dominio debe ir en una línea distinta, empezando por la IP y a continuación, separado por espacios y/o tabuladores, el dominio FQDN.

- Se pueden introducir más de un dominio a resolver para la misma IP separándolos con espacios y/o tabuladores en la misma línea, pero el dominio FQDN debe ir en primer lugar.
- Las líneas que comienzan por # se consideran comentarios.
- Las líneas en blanco se utilizan para estructurar el fichero dando más claridad.

Por ejemplo:

```
127.0.0.1       localhost
192.168.1.1     router.asir.com  router
192.168.1.10    www.asir.com    www
```

La primera línea del ejemplo asocia el nombre localhost a la dirección de loopback. De este modo, referirse a localhost es equivalente a referirse a la dirección de loopback 127.0.0.1. La siguiente línea asocia los nombres router.asir.com y router a la dirección IP 192.168.1.1. Es como se ve, muy sencillo de implementar, pero solo servía cuando Internet tenía pocos ordenadores. Cuando su número empezó a crecer, se requirieron otras soluciones más imaginativas y surgió el sistema DNS. Pese a ello, los sistemas operativos siguen consultando el fichero hosts y, antes de recurrir a los servidores DNS para averiguar la IP a la que está asociado un nombre, buscan en dicho fichero. Por este motivo si incluyésemos, por ejemplo, la siguiente línea:

```
127.0.0.1    localhost    www.google.es
```

al hacer un ping a www.google.es no respondería el servidor de google, sino nuestra propia máquina a través de la interfaz de loopback.

El mecanismo de resolución de nombres en GNU/Linux es modular y puede utilizar varias fuentes de información declaradas en el archivo /etc/nsswitch.conf (Name Server Switch). Este fichero nos permite buscar cierto tipo de información administrativa (hosts, passwd, group, shadow, networks, etc.), especificando qué fuentes queremos comprobar (qué bases de datos) y en qué orden se harán estas comprobaciones.

```
# cat /etc/nsswitch.conf
```

```
passwd:       compat
group:        compat
shadow:       compat
gshadow:      files

hosts:        files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
networks:     files

protocols:    db files
services:     db files
ethers:       db files
rpc:          db files

netgroup:     nis
```

En la primera columna de /etc/nsswitch.conf está el tipo de información administrativa (para la traducción de nombres: hosts) y el restante contenido describe las fuentes que se utilizarán y el orden (para la traducción de nombres: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns). El orden va de izquierda a derecha.

La instrucción que determina la resolución de nombres es hosts:

```
hosts:        files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
```

Como el orden de las fuentes es de izquierda a derecha, en este caso, para resolver un nombre de dominio en Debian GNU/Linux se siguen los siguientes pasos:

- **files:** indica que se busque el nombre del dominio en el fichero /etc/hosts.
- **mdns4_minimal** [NOTFOUND=return]: especifica que se debe usar mDNS (Multicast DNS) para encontrar el nombre del dominio. Este protocolo permite saber en todo momento la relación entre la dirección IP y el nombre de una máquina dentro de la red local. Cuando se utiliza mDNS, en lugar de encargar la resolución de nombres a un servidor DNS, esta labor se distribuye, y cada equipo se encarga de la resolución de su propio nombre a través de un mecanismo multicast (224.0.0.251). Existen diferentes implementaciones de este protocolo, siendo las más conocidas Bonjour (Apple) y Avahi (GNU/Linux, suele instalarse por defecto). El protocolo mDNS usa el pseudodominio de primer nivel .local, por lo que

él se encarga de buscar la IP de cualquier nombre de dominio terminado en .local, que se debe corresponder con un equipo de la red local. Si no lo encuentra, el código [NOTFOUND=return] detiene la búsqueda y no se pasa a la siguiente fuente. De esta manera, si tenemos una máquina llamada pc1 (el nombre de un equipo se encuentra en el fichero /etc/hostname) y queremos, por ejemplo, hacerle ping, podremos hacerlo con el comando: ping pc1.local; la IP de pc1.local la buscará el equipo desde donde ejecutamos el comando ping, utilizando el protocolo mDNS (implementado por el software Avahi en GNU/Linux, paquete avahi-daemon en Debian) generando un tráfico multicast en la red local que pregunta por la IP de dicho nombre. Todo este procedimiento solo afecta a los nombres acabados en .local.

- **dns:** indica que se busque en los servidores DNS especificados en /etc/resolv.conf.

Anteriormente, de esta funcionalidad se encargaba el fichero /etc/host.conf, pero el fichero /etc/nsswitch.conf lo ha dejado obsoleto.

Al fichero /etc/hosts se le pueden dar otros usos, como por ejemplo, bloquear el acceso de los usuarios a determinados sitios web porque puedan contener algún software malicioso como spyware o adware. Esto se hace añadiendo entradas para esos sitios que redirigen a direcciones que no existen, por ejemplo, a la de una máscara de subred, 255.255.255.0. Está claro, que un usuario un poco avispado, podrá saltarse esta limitación, escribiendo directamente la IP del sitio web.

Desde el punto de vista de la seguridad, el archivo /etc/hosts puede ser perjudicial cuando es modificado por alguien malintencionado para hacer un ataque de pharming, por ejemplo, un usuario malintencionado redireccionaría www.mibanco.com a una dirección IP como 93.184.216.119, que podría ser una réplica falsa de la página de mi banco, y así capturar datos privados. Normalmente los programas antivirus bloquean la modificación de este fichero.